



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

Diskrete Strukturen

Łukasz Grabowski

Mathematisches Institut

1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

Als

Als Beispiel

Als Beispiel zeigen

Als Beispiel zeigen wir

Als Beispiel zeigen wir dass

Als Beispiel zeigen wir dass für

Als Beispiel zeigen wir dass für alle

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang:

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i =$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}.$$
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
$$\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}.$$
- Beweis der Induktionsbehauptung:

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i =$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1)$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) =$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) =$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\sum_{i=0}^{n+1} i = \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \end{aligned}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2}\end{aligned}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} =\end{aligned}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung.

Als Beispiel zeigen wir dass für alle $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{i=0}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.

Beweis.

- Induktionsanfang: Es gilt $\sum_{i=0}^0 i = 0 = \frac{0 \cdot 1}{2}$.
- Sei $n \in \mathbb{N}$. Wir nehmen an dass die folgende Induktionshypothese gilt:
 $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$.
- Wir möchten jetzt die folgende Induktionsbehauptung zeigen:
 $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$.
- Beweis der Induktionsbehauptung: Es gilt

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{n+1} i &= \sum_{i=0}^n i + (n+1) \stackrel{\text{IH}}{=} \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \frac{2(n+1)}{2} \\ &= \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}\end{aligned}$$

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion folgt die Behauptung. □

1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

- $$\bigcup_{i \in I} M_i =$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x :$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists i \in I$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists i \in I$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i =$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x :$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I}$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I}$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in$$

- $$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge”

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente von

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente von $\mathcal{F}$

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente von $\mathcal{F}$ sind

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente von $\mathcal{F}$ sind Mengen,

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente von $\mathcal{F}$ sind Mengen, dann

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente von $\mathcal{F}$ sind Mengen, dann schreiben

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente von $\mathcal{F}$ sind Mengen, dann schreiben wir

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente von $\mathcal{F}$ sind Mengen, dann schreiben wir $\bigcup \mathcal{F} :=$

-

$$\bigcup_{i \in I} M_i = \{x : \exists_{i \in I} x \in M_i\}$$

$$\bigcap_{i \in I} M_i = \{x : \forall_{i \in I} x \in M_i\}$$

- I wird als die “Indexmenge” bezeichnet.
- Notationsvariante
 - ▶ $\bigcup_{i=u}^o M_i$
 - ▶ $\bigcap_{i=u}^o M_i$
 - ▶ Falls die Elemente von $\mathcal{F}$ sind Mengen, dann schreiben wir $\bigcup \mathcal{F} := \bigcup_{A \in \mathcal{F}} A$.

1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
- 3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte**
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

- Neue

- Neue Struktur:

- Neue Struktur: geordnetes

- Neue Struktur: geordnetes Paar.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B .

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar $(A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B)

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft:

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) =$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C,$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann,

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A =$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B =$

- Neue Struktur: geordnetes Paar. Gegeben sind zwei Objekte A und B . Wir können das geordnete Paar (A, B) betrachten.
 - ▶ Schlüsseleigenschaft: $(A, B) = (C, D)$, genau dann, wenn $A = C$ und $B = D$.

- Seien

- Seien M

- Seien M und

- Seien M und N

- Seien M und N zwei

- Seien M und N zwei Mengen.

- Seien M und N zwei Mengen. Dann

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N :=$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) :$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel:

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M =$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$,

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N =$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1,$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$,

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N =$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1),$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3,$$

- Seien M und N zwei Mengen. Dann definieren wir das Kartesische Produkt $M \times N$ wie folgt:

$$M \times N := \{(m, n) : m \in M, n \in N\}$$

- $M \times N$ ist die Menge aller geordneten Paare von einem Element m aus M gefolgt von einem Element n aus N .
- Wir betonen dass wenn $M \neq N$ dann auch $M \times N \neq N \times M$.
- Beispiel: $M = \{1, 2, 3\}$, $N = \{1, 3\}$, dann

$$M \times N = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}.$$

- Beispiel:

- Beispiel: $M_1 =$

- Beispiel: $M_1 = [2,$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$,

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 =$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6,$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$

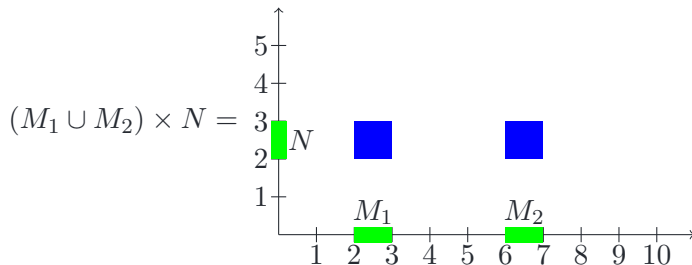
- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$,

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N =$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N = [2,$

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N = [2, 3]$.

- Beispiel: $M_1 = [2, 3]$, $M_2 = [6, 7]$, $N = [2, 3]$.



1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
- 4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele**
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

- Seien

- Seien M

- Seien M und

- Seien M und N

- Seien M und N zwei

- Seien M und N zwei Mengen

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M =$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$).

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M =$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$,

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m,$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m,$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$,

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim n$.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B.

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt $(x \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt $(x \sim y) \vee (y \sim$

- Seien M und N zwei Mengen (möglicherweise mit $M = N$). Eine **Relation** R von M nach N ist eine Teilmenge $R \subseteq M \times N$.
- Ist $M = N$, so heißt R auch Relation auf M .
- Statt $(m, n) \in R$ schreiben wir auch $m R n$ oder $m \sim_R n$ oder $m \sim n$ wenn R im gewissen Kontext klar ist. Wenn $(m, n) \notin R$, schreiben wir $m \not R n$ oder $m \not\sim_R n$ oder $m \not\sim n$.
- Relationszeichen bindet stärker als die logischen Junktoren. Z.B. $x \sim y \vee y \sim x$ heißt $(x \sim y) \vee (y \sim x)$.

- Die

- Die leere

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p,$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n,$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerrelation $\subseteq$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerrelation $\subseteq$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x,$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerrelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität**

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M =$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m,$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M .

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man $x =$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man $x = y$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man $x = y$ statt $x \sim$

- Die leere Relation $\emptyset \subseteq M \times N$ und $M \times N$ selbst sind Relationen von M nach N .
- Sei B die Menge der Bundesbürger. Die Menge

$$\{(p, n) \in B \times \mathbb{N} \mid p \text{ hat Identifikationsnummer } n\}$$

ist eine Relation von B nach $\mathbb{N}$.

- Die Menge $\{(n, n') \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid n \leq n'\}$ ist eine Relation auf $\mathbb{N}$.
- Die Teilmengerelation $\subseteq$ ist eine Relation auf $\mathcal{P}(M)$.
- Die Freund-Relation auf der Menge F der Facebook-Nutzer

$$\{(x, y) \in F \times F \mid x \text{ ist Facebook-Freund von } y\}$$

ist eine Relation.

- Für jede Menge M ist die **Identität** $\text{id}_M = \{(m, m) \mid m \in M\}$ eine Relation auf M . Gewöhnlich schreibt man $x = y$ statt $x \sim_{\text{id}_M} y$.

- Relationen

- Relationen werden

- Relationen werden häufig

- Relationen werden häufig als

- Relationen werden häufig als Graphen

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt.

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen,

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel:

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine

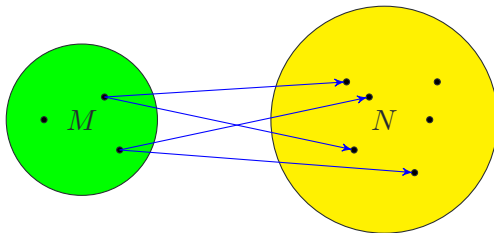
- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von M

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von M nach

- Relationen werden häufig als Graphen dargestellt. Die Knoten sind die Elemente der Mengen, und gerichtete Pfeile repräsentieren die Relation.
- Beispiel: eine Relation von M nach N



- Beispiel:

- Beispiel: eine

- Beispiel: eine Relation

- Beispiel: eine Relation auf $\{0,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5,$

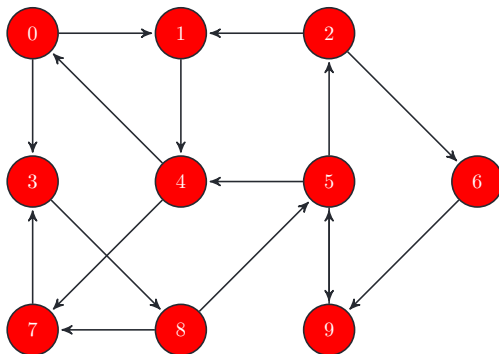
- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

- Beispiel: eine Relation auf $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$



1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
- 5. Eigenschaften von Relationen**
6. Operationen auf Relationen
7. Äquivalenzrelationen

Sei

Sei $R \subseteq$

Sei $R \subseteq M \times M$

Sei $R \subseteq M \times M$ ein

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M .

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heit

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- reflexiv,

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- reflexiv, falls

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heit

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M}$$

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heit

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M}$$

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$\forall_{x \in M} (x,$

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

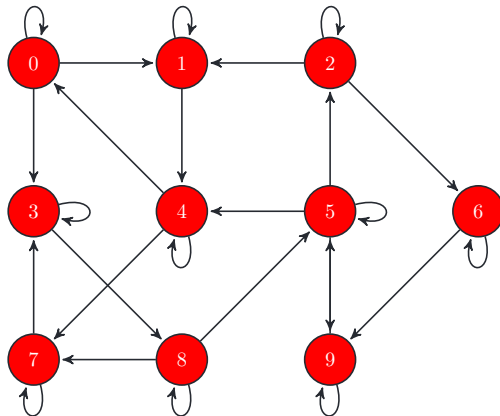
- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in$$

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

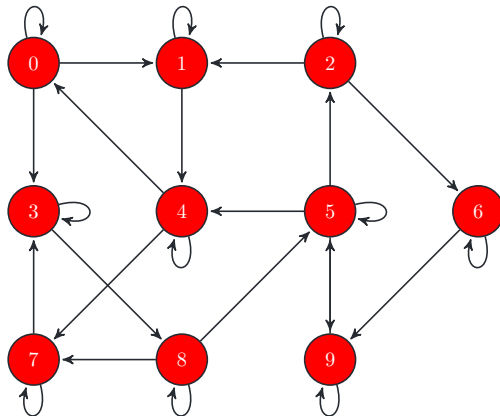
$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$

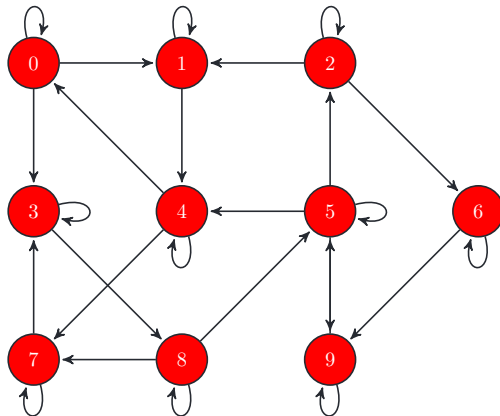


► Reflexivität:

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$

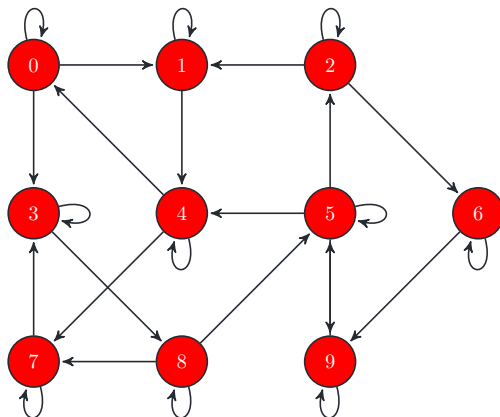


► Reflexivität: Alle

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$

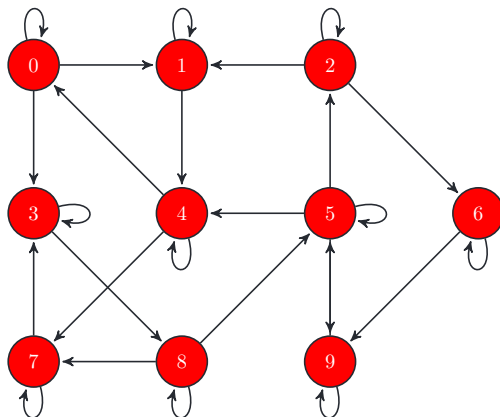


► Reflexivität: Alle Elemente

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$

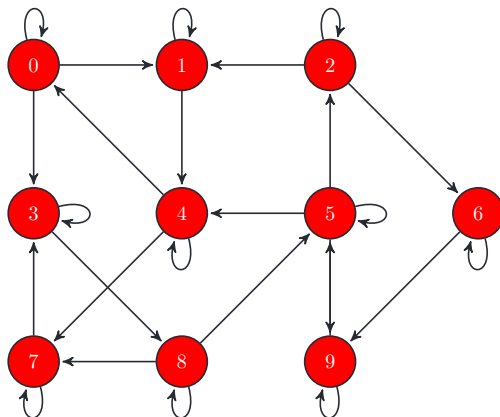


► Reflexivität: Alle Elemente haben

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$

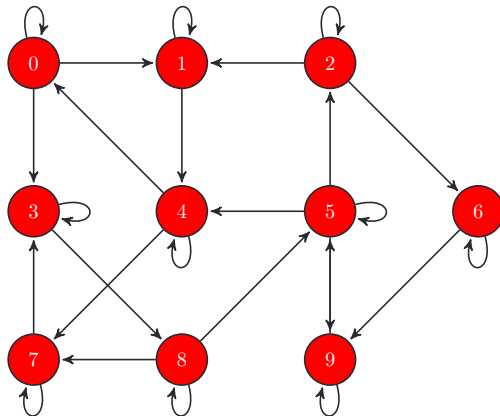


- Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



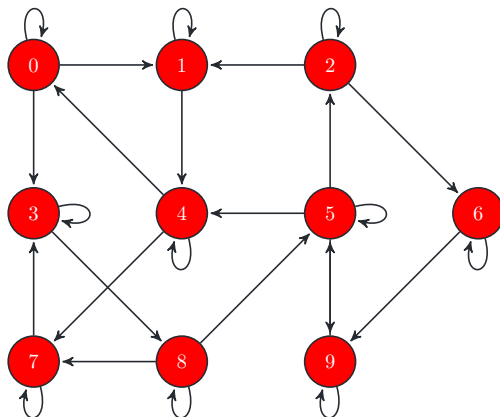
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele:

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



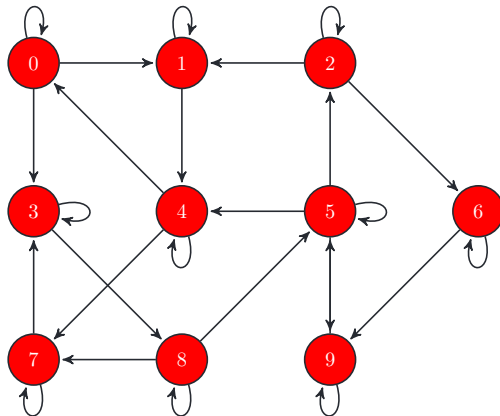
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: =

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



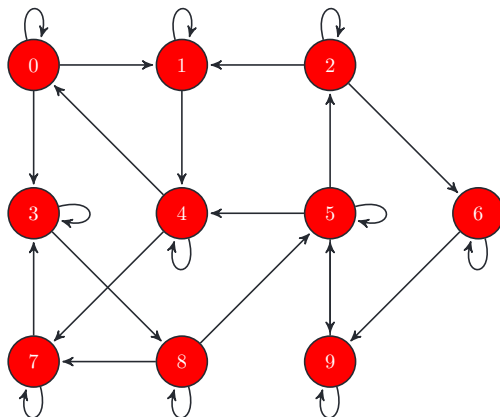
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: =

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



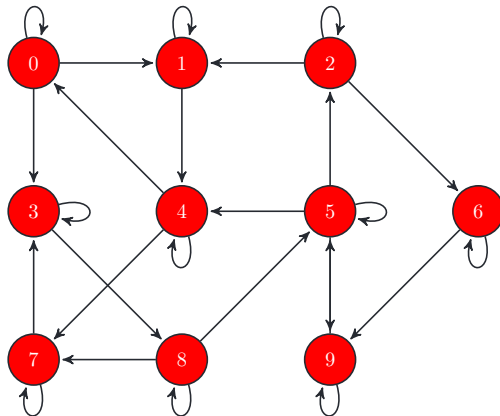
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: = auf

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



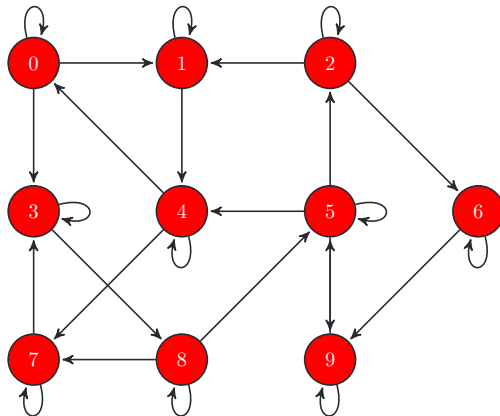
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: = auf jeder

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



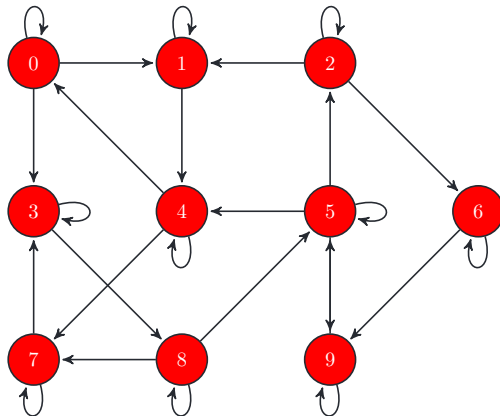
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: = auf jeder Menge

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



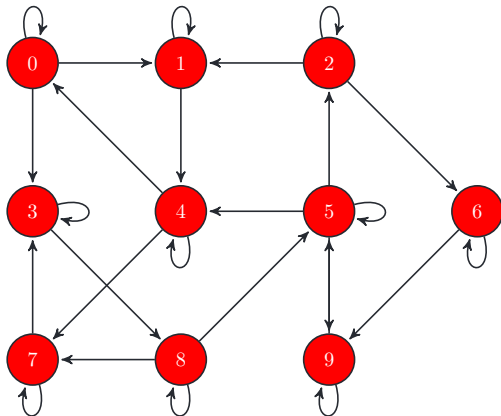
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: = auf jeder Menge ist

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



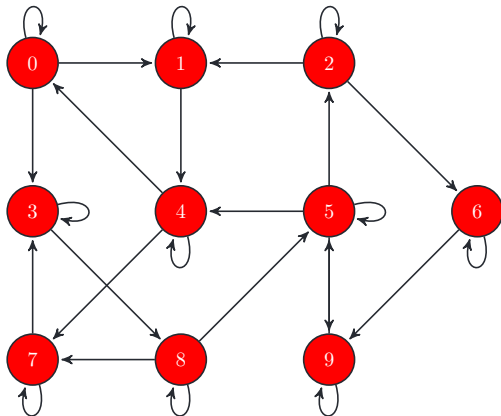
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: = auf jeder Menge ist reflexiv,

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



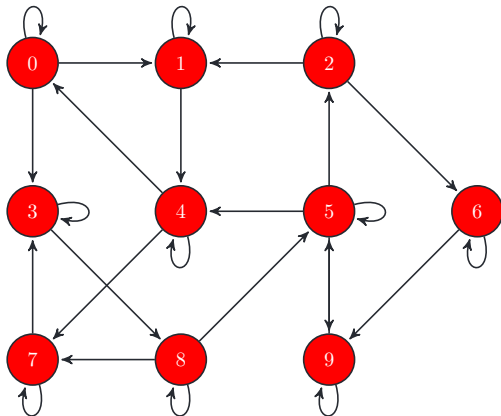
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



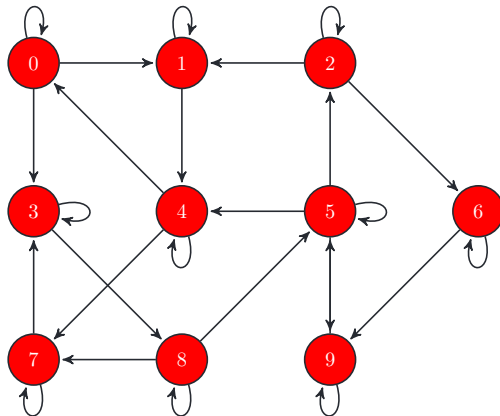
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



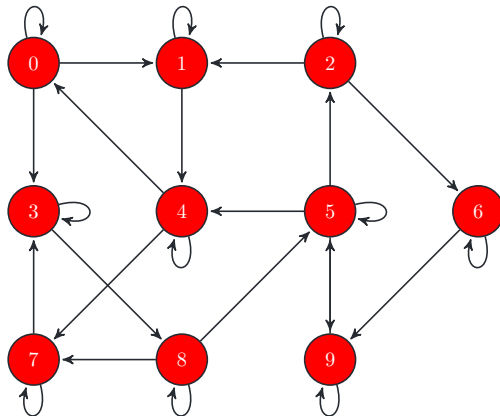
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



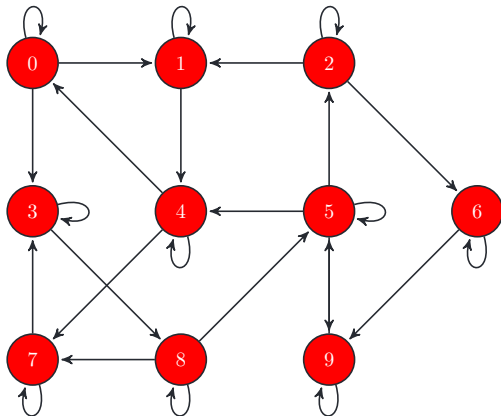
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



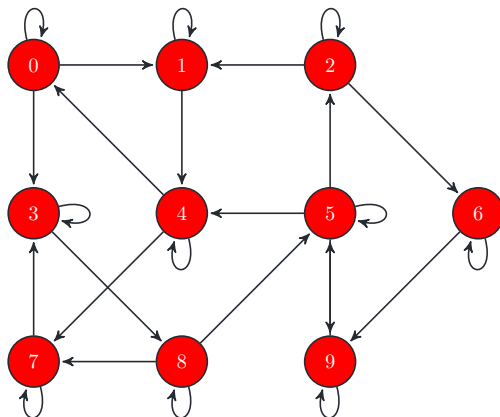
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist nicht

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



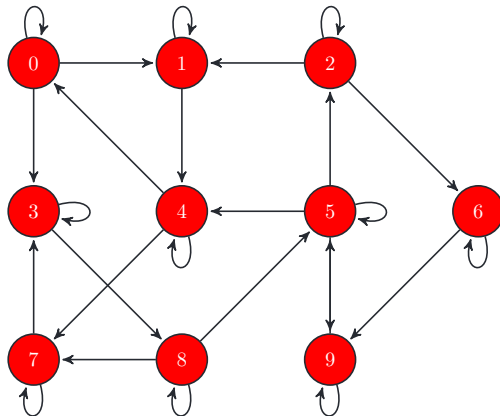
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist nicht reflexiv,

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



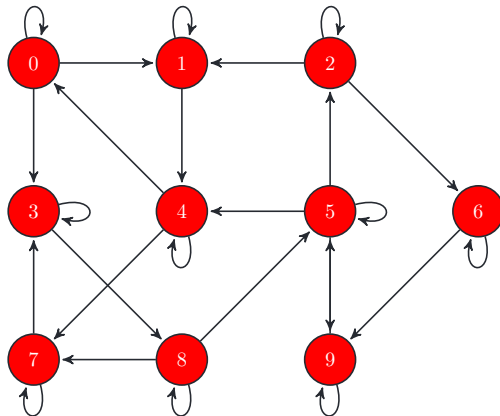
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist nicht reflexiv, $\subseteq$

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



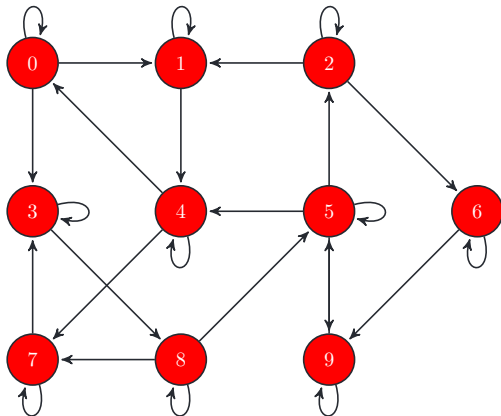
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist nicht reflexiv, $\subseteq$

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



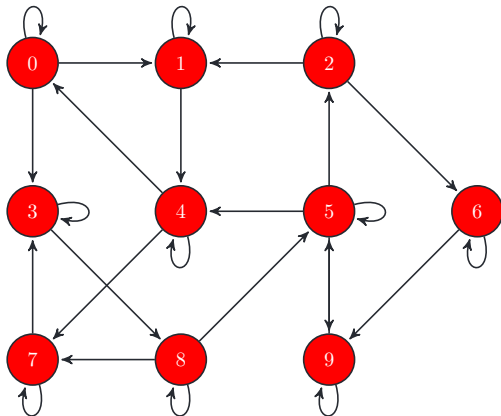
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist nicht reflexiv, $\subseteq$ auf

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



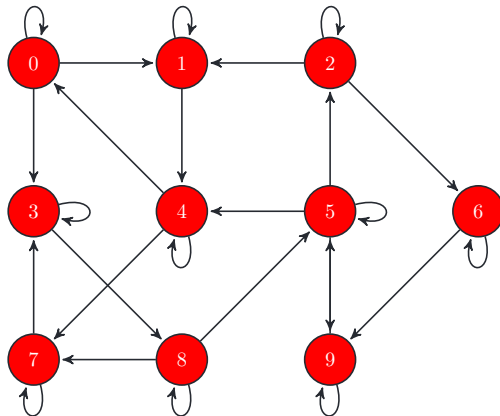
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist nicht reflexiv, $\subseteq$ auf

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



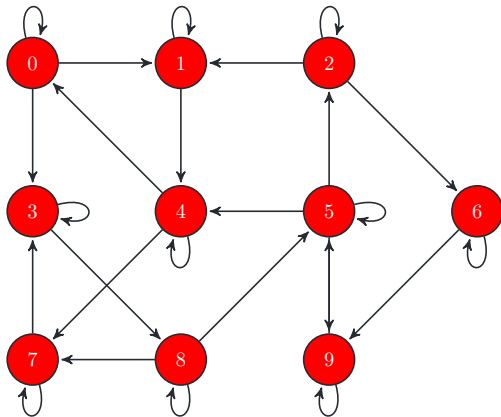
► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist nicht reflexiv, $\subseteq$ auf

Sei $R \subseteq M \times M$ ein Relation auf M . R heißt

- **reflexiv**, falls jedes Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

$$\forall_{x \in M} (x, x) \in R,$$



► Reflexivität: Alle Elemente haben Schleifen.

► Beispiele: $=$ auf jeder Menge ist reflexiv, $<$ auf $\mathbb{R}$ ist nicht reflexiv, $\subseteq$ auf

- irreflexiv,

- **irreflexiv**, falls

- **irreflexiv**, falls kein

- **irreflexiv**, falls kein Element x

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu

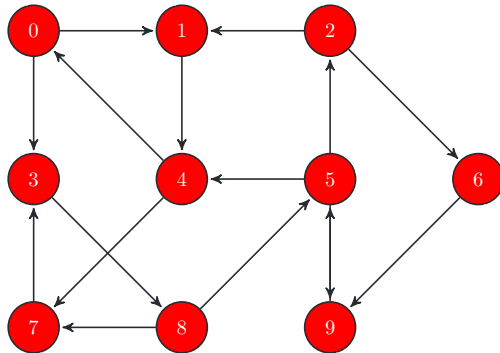
- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.

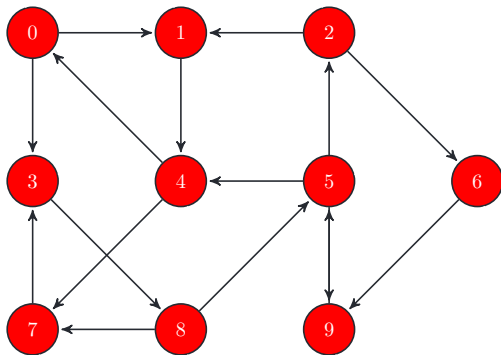
- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x,$

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall_{x \in M} (x, x) \notin$

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall_{x \in M} (x, x) \notin R,$

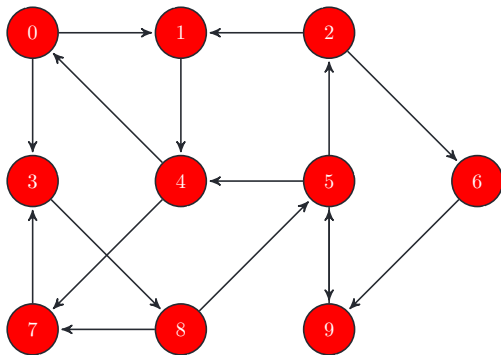


- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall_{x \in M} (x, x) \notin R,$



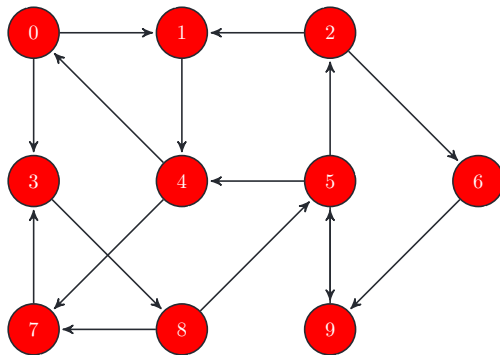
- Irreflexivität:

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall_{x \in M} (x, x) \notin R,$



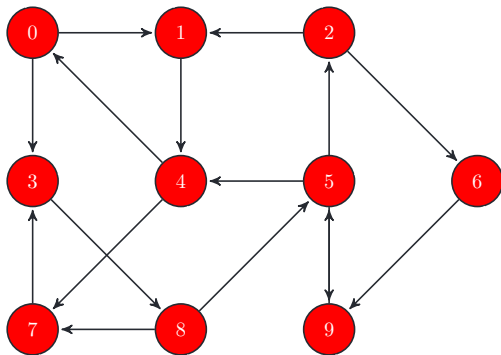
- Irreflexivität: Kein

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall_{x \in M} (x, x) \notin R,$



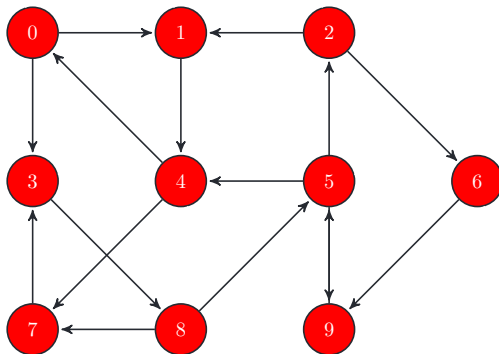
- Irreflexivität: Kein Element

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall_{x \in M} (x, x) \notin R,$



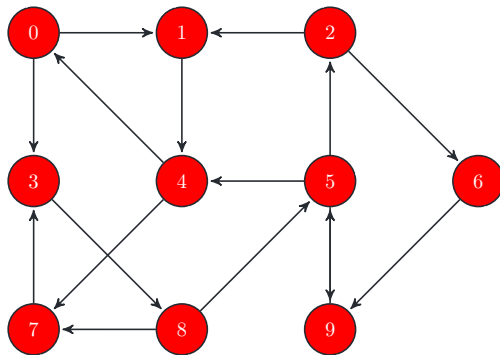
- Irreflexivität: Kein Element hat

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall_{x \in M} (x, x) \notin R,$



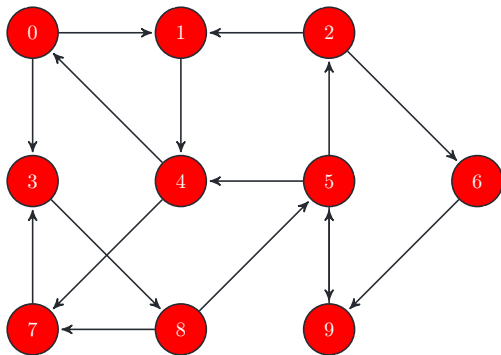
- Irreflexivität: Kein Element hat eine

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall_{x \in M} (x, x) \notin R,$



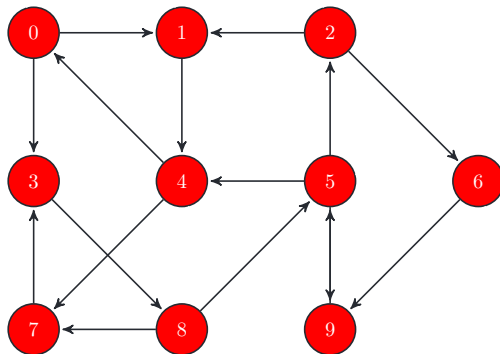
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R,$



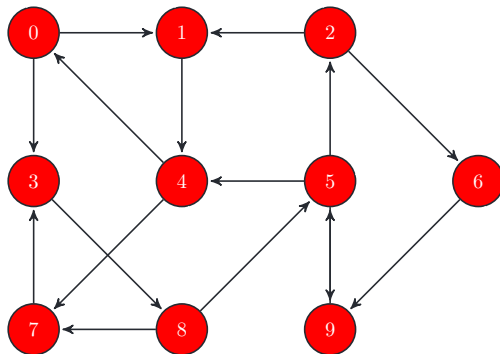
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B.

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R$,



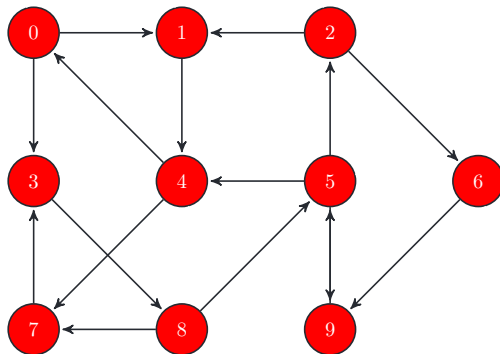
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R$,



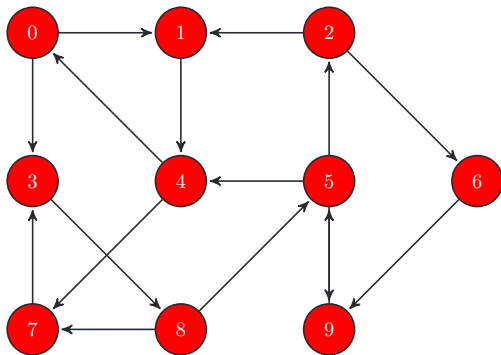
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R,$



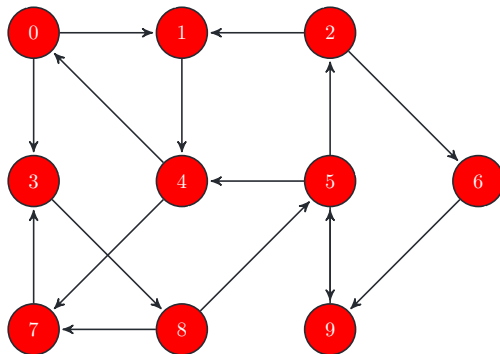
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf $\mathbb{R}$

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R$,



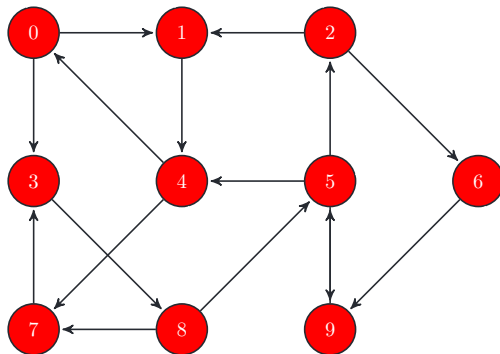
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf $\mathbb{R}$ is

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R$,



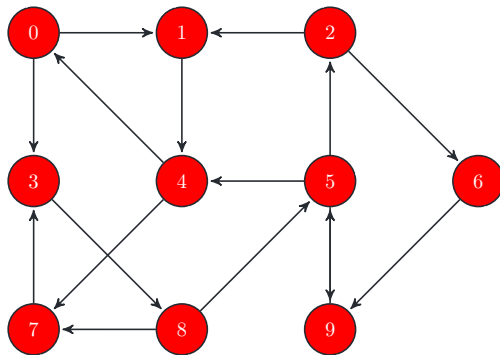
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf $\mathbb{R}$ is irreflexiv,

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R$,



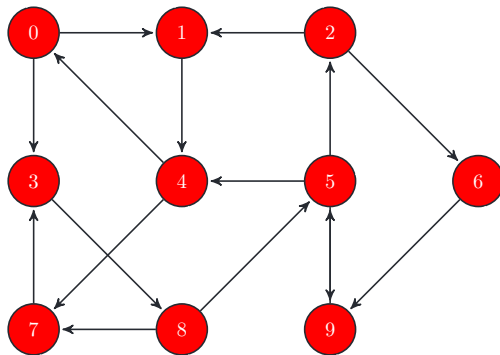
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf $\mathbb{R}$ ist irreflexiv, $\subsetneq$

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R$,



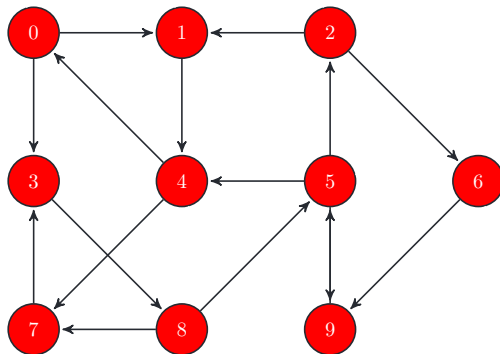
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf $\mathbb{R}$ ist irreflexiv, $\subsetneq$ auf

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R$,



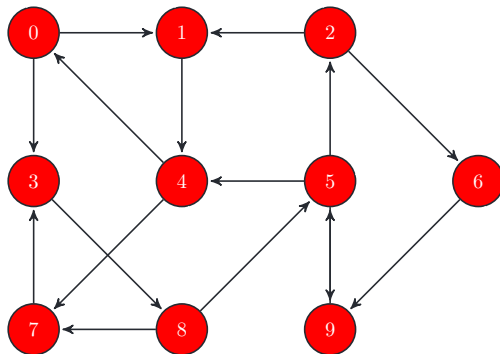
- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf $\mathbb{R}$ ist irreflexiv, $\subsetneq$ auf $\mathcal{P}(M)$

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R$,



- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf $\mathbb{R}$ ist irreflexiv, $\subsetneq$ auf $\mathcal{P}(M)$ ist

- **irreflexiv**, falls kein Element x von M steht in Relation zu sich selbst.
 $\forall x \in M (x, x) \notin R$,



- Irreflexivität: Kein Element hat eine Schleife.
- z.B. $<$ auf $\mathbb{R}$ ist irreflexiv, $\subsetneq$ auf $\mathcal{P}(M)$ ist irreflexiv

- symmetrisch,

- **symmetrisch**, falls

- **symmetrisch**, falls wenn

- **symmetrisch**, falls wenn x

- **symmetrisch**, falls wenn x in

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht,

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x .

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x, y \in M ((x,$

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x, y \in M ((x, y) \in$

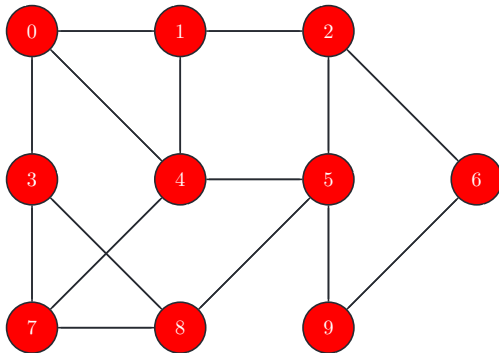
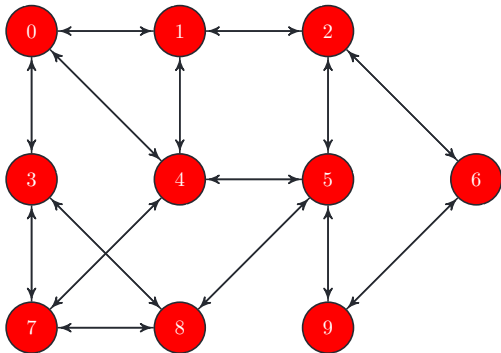
- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x, y \in M ((x, y) \in R \Rightarrow$

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x, y \in M ((x, y) \in R \Rightarrow (y,$

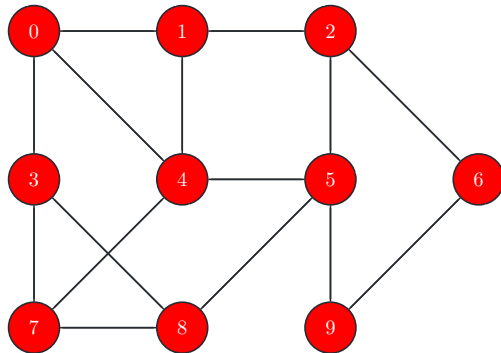
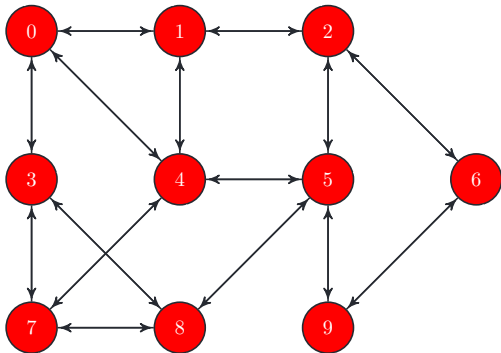
- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x, y \in M ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x, y \in M ((x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R)$,

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,

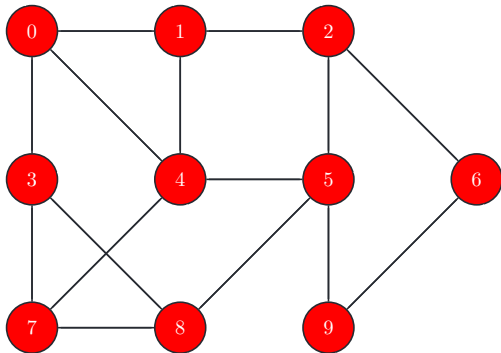
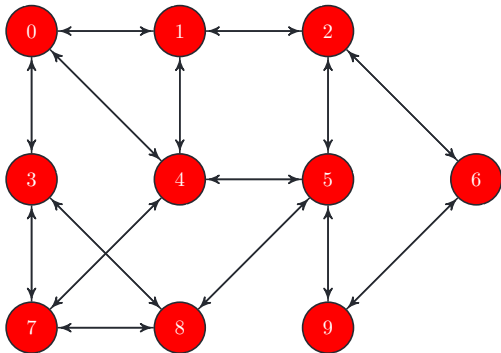


- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



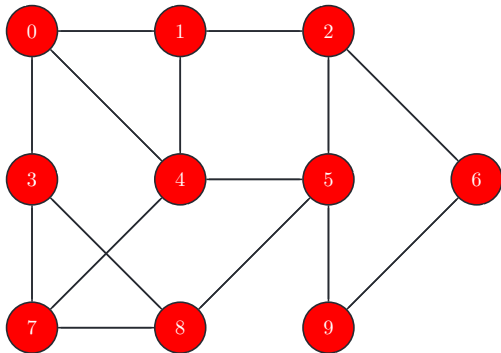
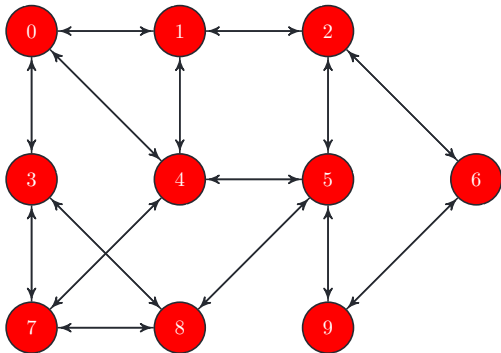
- Symmetrie:

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



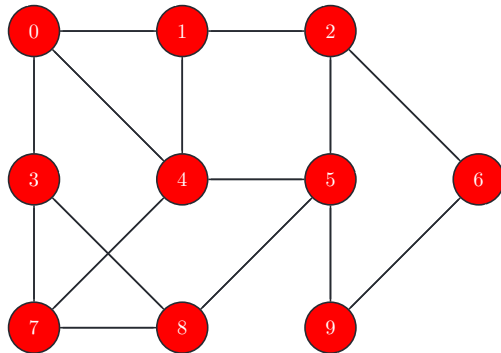
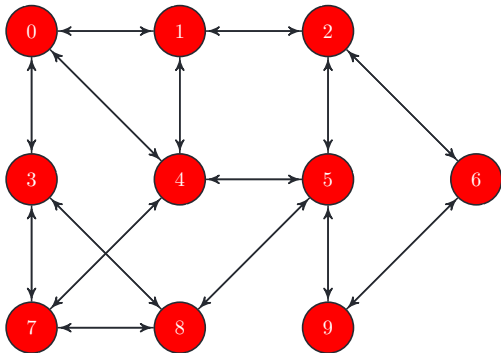
- Symmetrie: Jeder

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



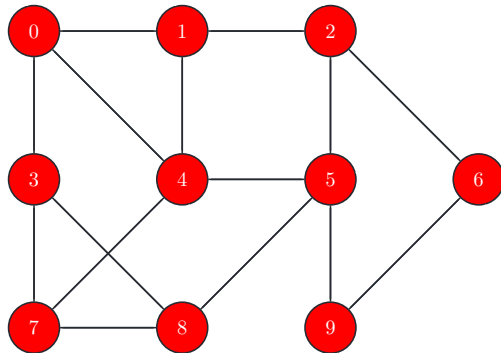
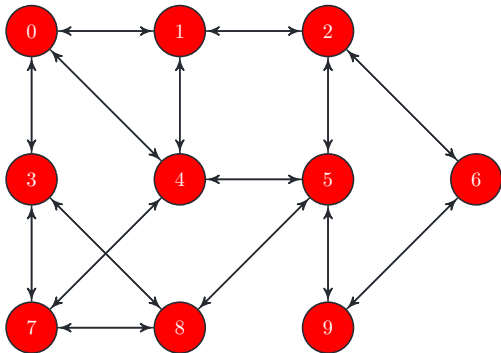
- Symmetrie: Jeder Pfeil

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



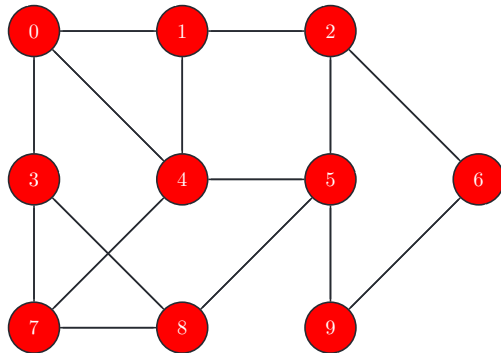
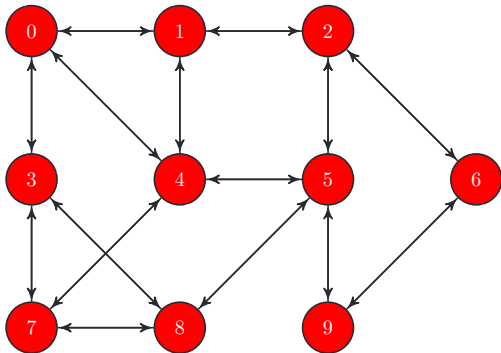
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



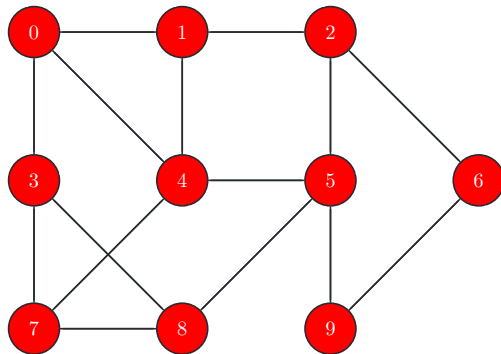
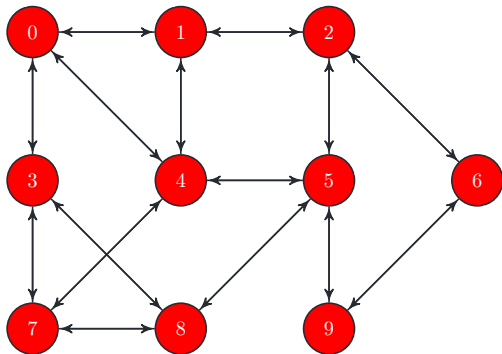
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig.

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



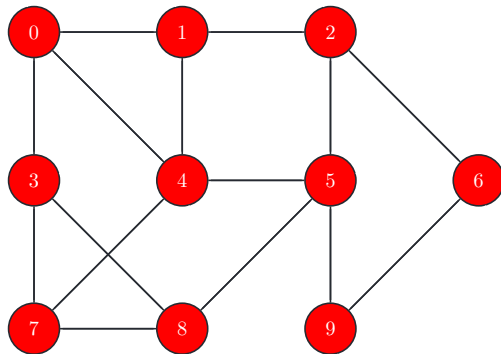
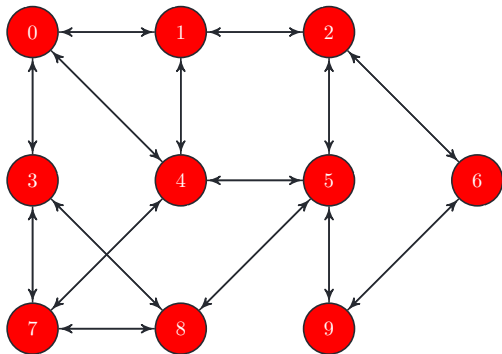
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B.

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



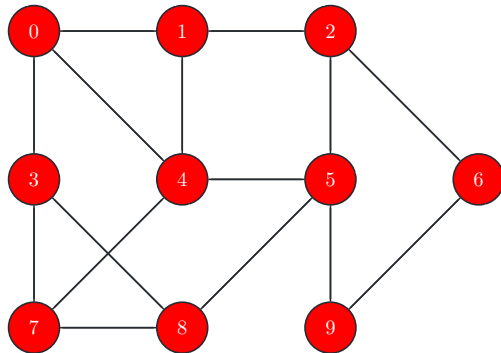
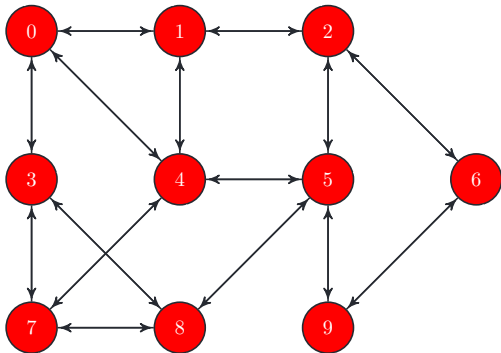
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. =

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



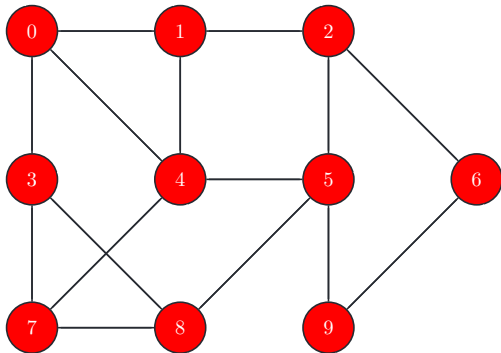
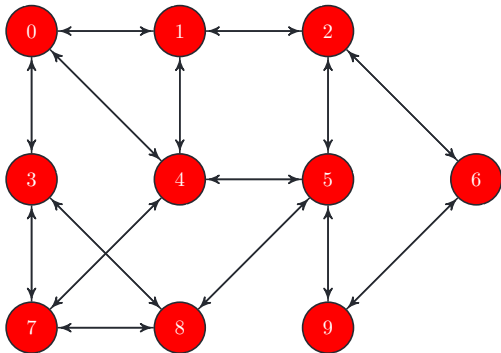
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. =

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



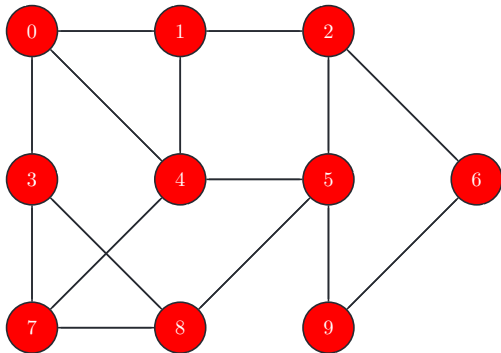
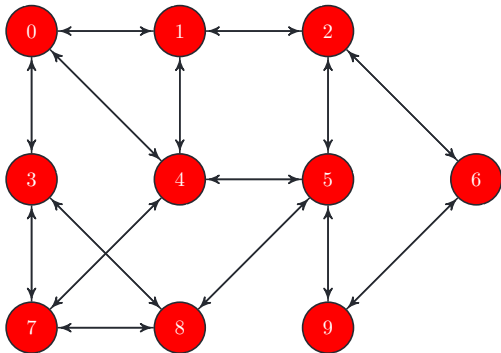
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. = auf

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



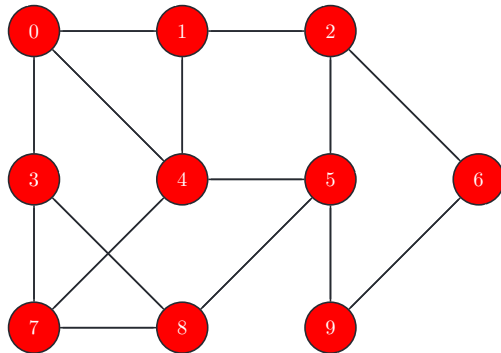
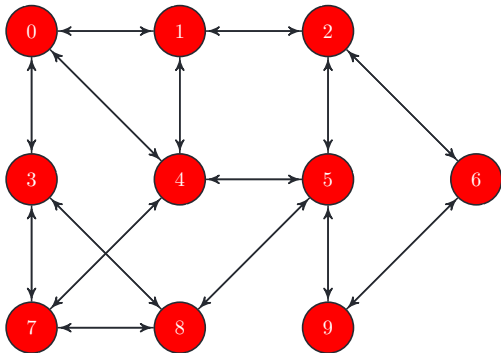
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. = auf jeder

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



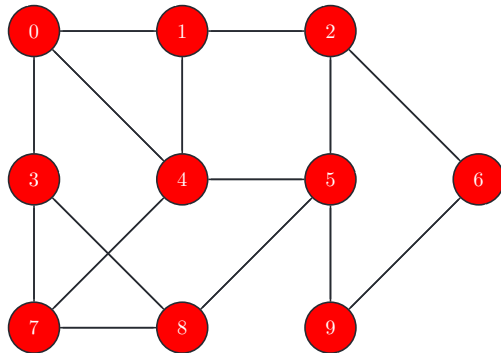
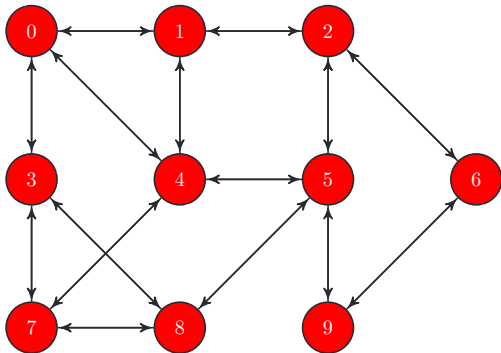
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. = auf jeder Menge

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



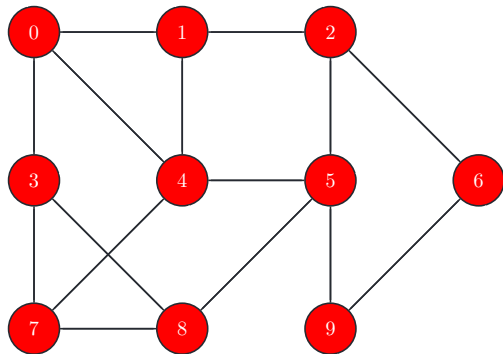
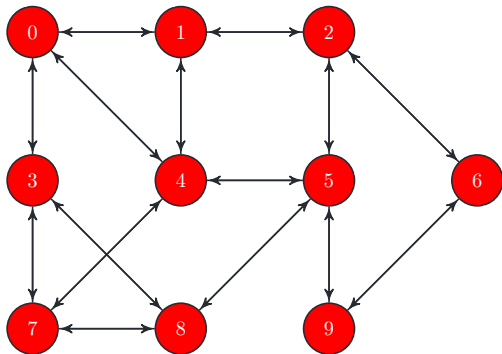
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. = auf jeder Menge M

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



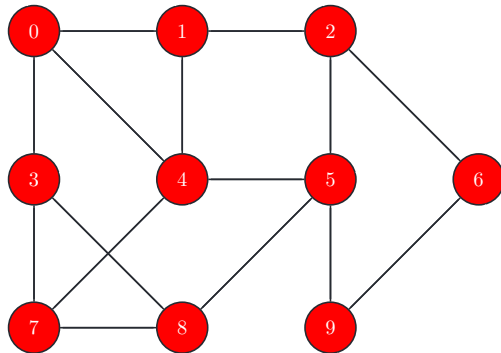
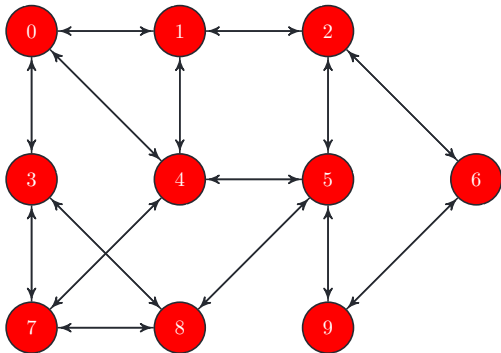
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. = auf jeder Menge M is symmetrisch,

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



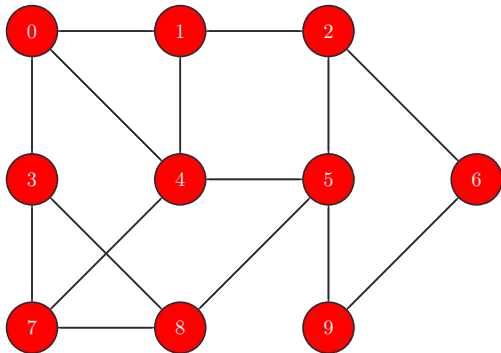
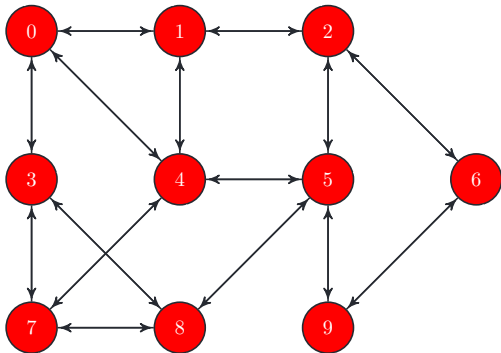
- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. = auf jeder Menge M ist symmetrisch, Facebook-freundschaft

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. = auf jeder Menge M ist symmetrisch, Facebook-freundschaft ist

- **symmetrisch**, falls wenn x in Relation zu y steht, dann steht auch y in Relation zu x . $\forall x,y \in M ((x,y) \in R \Rightarrow (y,x) \in R)$,



- Symmetrie: Jeder Pfeil ist beidseitig. Z.B. = auf jeder Menge M ist symmetrisch, Facebook-freundschaft ist symmetrisch.

- antisymmetrisch,

- **antisymmetrisch**, falls

- **antisymmetrisch**, falls wenn

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x =$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.
 $\forall_{x,y \in M}(x,$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

$$\forall_{x,y \in M} (x, y) \in$$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

$$\forall_{x,y \in M} (x, y) \in R \wedge (y,$$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in$$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

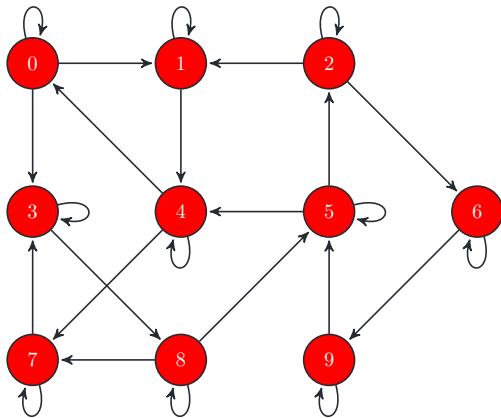
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y$$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$

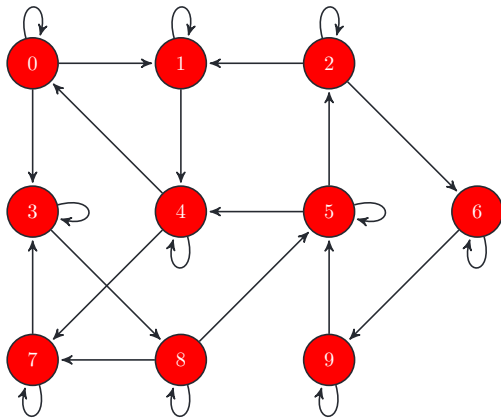
- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

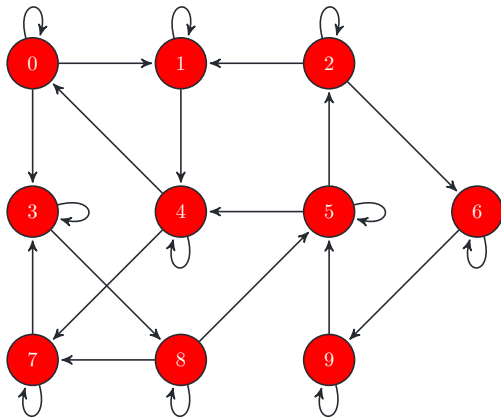
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie:

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

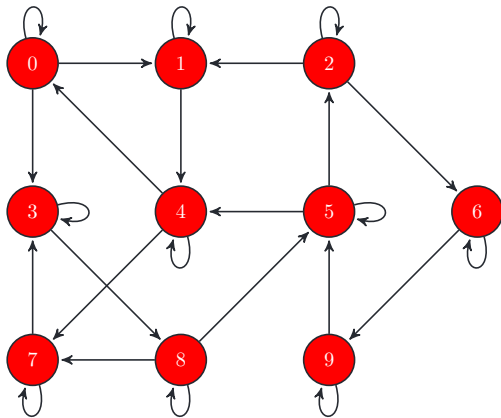
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

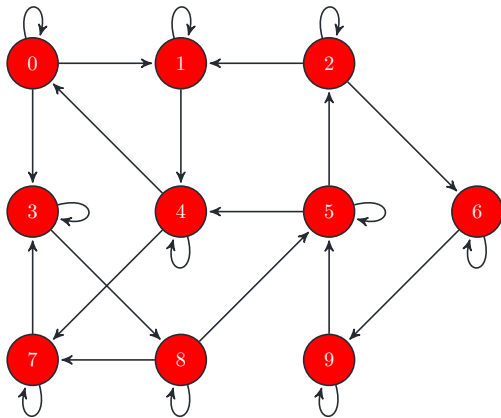
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

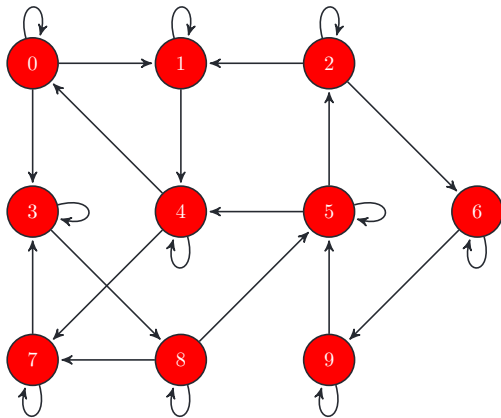
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

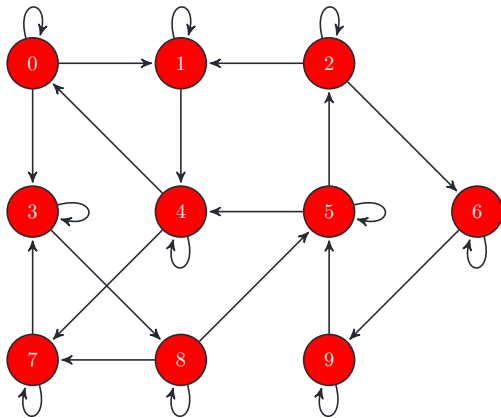
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig,

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

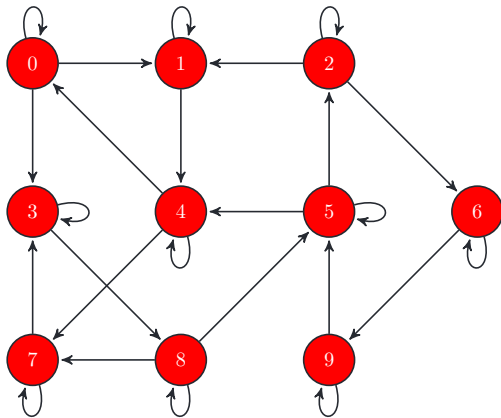
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

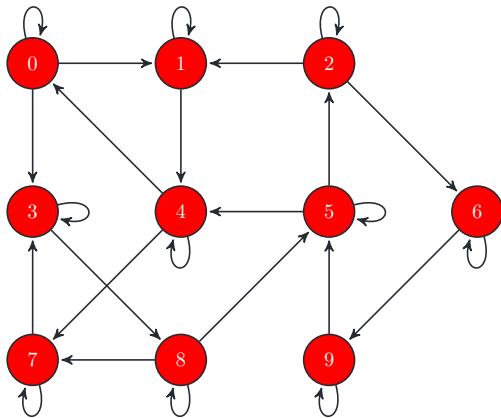
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

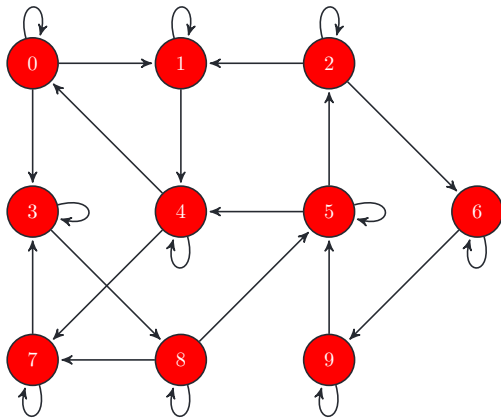
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

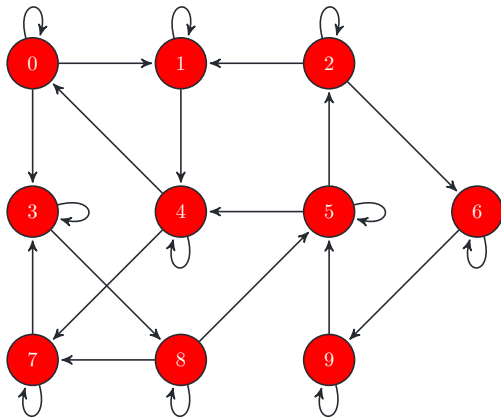
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen.

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

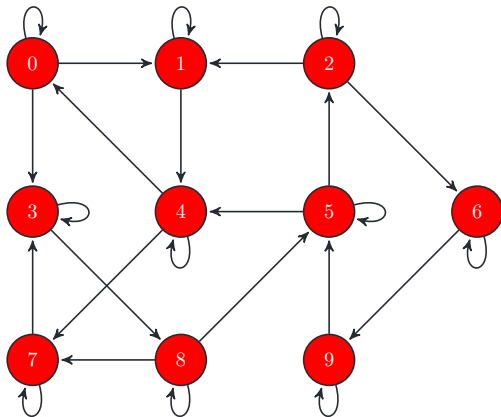
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B.

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

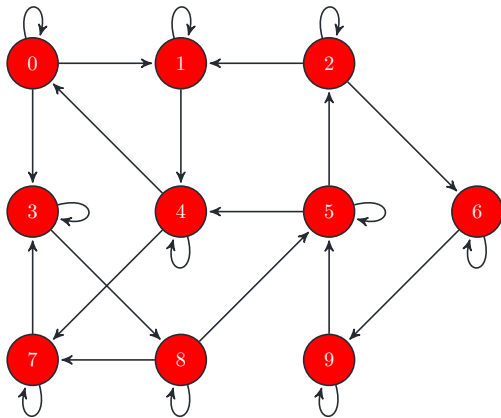
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B. $<$,

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

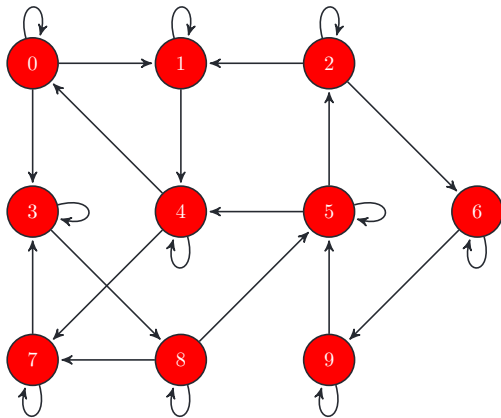
$$\forall x, y \in M (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B. $<$, $\leq$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

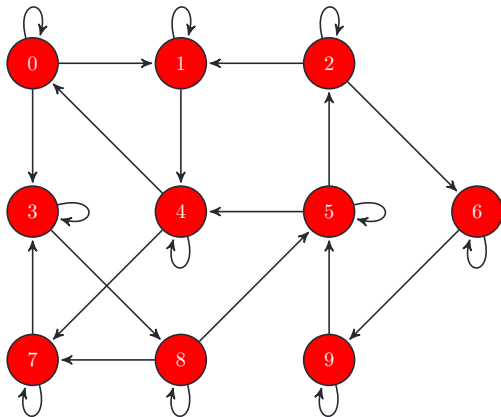
$$\forall x, y \in M (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B. $<$, $\leq$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

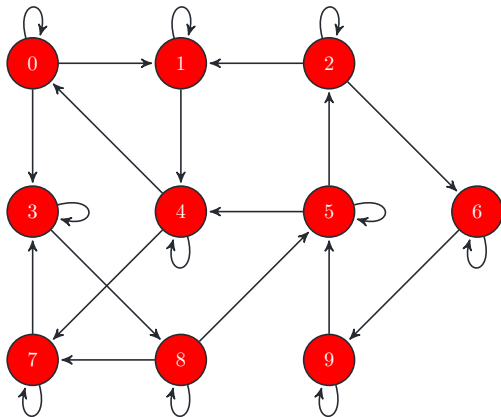
$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B. $<$, $\leq$ und

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

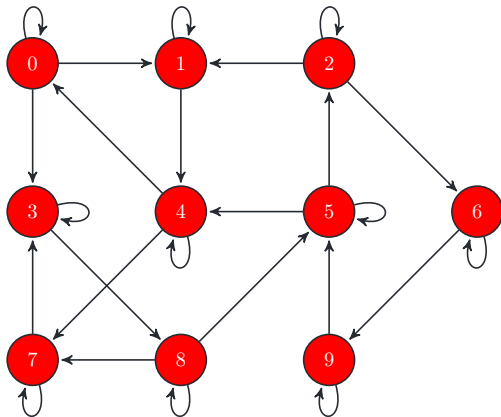
$$\forall x, y \in M (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B. $<$, $\leq$ und $\subseteq$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

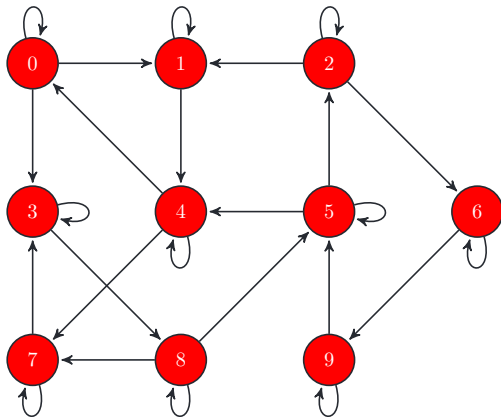
$$\forall x, y \in M (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B. $<$, $\leq$ und $\subseteq$

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

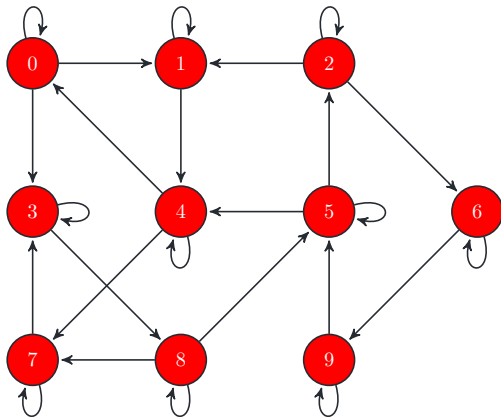
$$\forall x, y \in M (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B. $<$, $\leq$ und $\subseteq$ sind

- **antisymmetrisch**, falls wenn $x \sim y$ und $y \sim x$ dann $x = y$.

$$\forall_{x,y \in M} (x,y) \in R \wedge (y,x) \in R \Rightarrow x = y,$$



- Antisymmetrie: Kein Pfeil ist beidseitig, mit Ausnahme von Schleifen. Z.B. $<$, $\leq$ und $\subseteq$ sind antisymmetrisch.

- transitiv,

- **transitiv**, falls

- **transitiv**, falls $x \sim$

- **transitiv**, falls $x \sim y$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$\forall x, y, z \in M (x,$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall x, y, z \in M (x \sim y \wedge y \sim z \implies x \sim z)$$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall x, y, z \in M (x, y) \in R \wedge (y,$$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall_{x,y,z \in M} (x,y) \in R \wedge (y,z) \in$$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall_{x,y,z \in M} (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow$$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall_{x,y,z \in M} (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,$$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

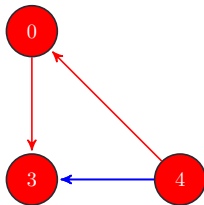
$$\forall_{x,y,z \in M} (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R$$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall_{x,y,z \in M} (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$

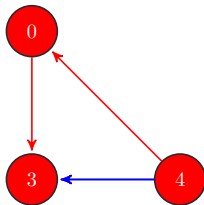
- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

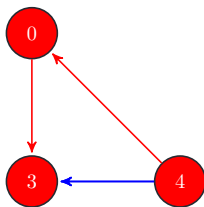
$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität:

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

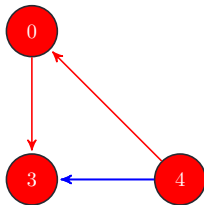
$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für

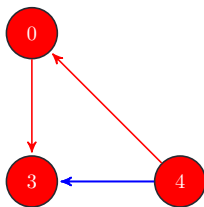
- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden

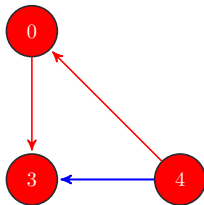
- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.
 $\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R$.



- Transitivität: “Für jeden Weg

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

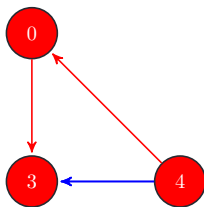
$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert

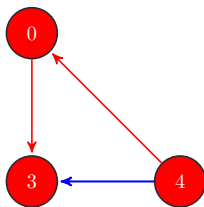
- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch

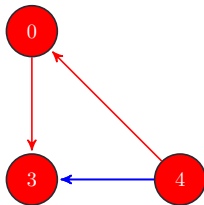
- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.
 $\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R$.



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch der

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

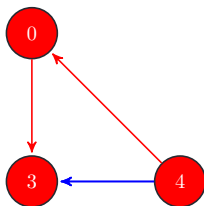
$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch der direkte

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

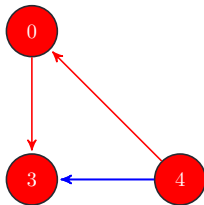
$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch der direkte Weg.”

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

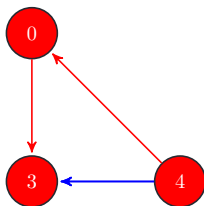
$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch der direkte Weg.” Z.B. <

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

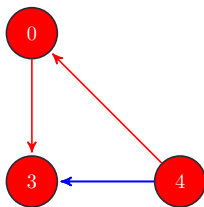
$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch der direkte Weg.” Z.B. < und

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

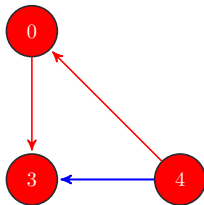
$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch der direkte Weg.” Z.B. $<$ und $\leq$

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

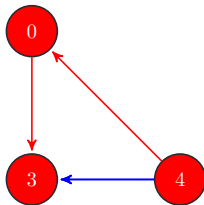
$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch der direkte Weg.” Z.B. $<$ und $\leq$ sind

- **transitiv**, falls $x \sim y$ und $y \sim z$ impliziert $x \sim z$.

$$\forall x,y,z \in M (x,y) \in R \wedge (y,z) \in R \Rightarrow (x,z) \in R.$$



- Transitivität: “Für jeden Weg existiert auch der direkte Weg.” Z.B. $<$ und $\leq$ sind transitiv.

- vollständig,

- **vollständig**, falls

- **vollständig**, falls für

- **vollständig**, falls für alle

- **vollständig**, falls für alle Elemente

- **vollständig**, falls für alle Elemente x ,

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x ,

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x,$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y,$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B.

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B. $\leq$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B. $\leq$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B. $\leq$ ist

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B. $\leq$ ist vollständig,

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B. $\leq$ ist vollständig, $<$

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B. $\leq$ ist vollständig, $<$ is

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B. $\leq$ ist vollständig, $<$ is nicht

- **vollständig**, falls für alle Elemente $x, y \in M$ steht x in Relation zu y oder y in Relation zu x , $\forall x, y \in M (x, y) \in R \vee (y, x) \in R$
- Z.B. $\leq$ ist vollständig, $<$ is nicht vollständig.

1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
- 6. Operationen auf Relationen**
7. Äquivalenzrelationen

- Sei

- Sei $R \subseteq$

- Sei $R \subseteq M \times N$

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation.

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1}

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :
$$R^{-1} :=$$

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n,$$

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in$$

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m,$$

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}$$

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere,

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist,

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1}

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen Tausch

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen Tausch der

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen Tausch der Komponenten

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen Tausch der Komponenten bzw. eine

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen Tausch der Komponenten bzw. eine Umkehr

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

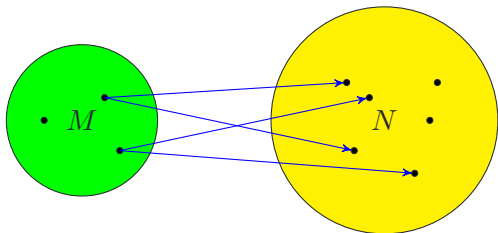
- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen Tausch der Komponenten bzw. eine Umkehr der

- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen Tausch der Komponenten bzw. eine Umkehr der Pfeile.

R - Relation von M nach N

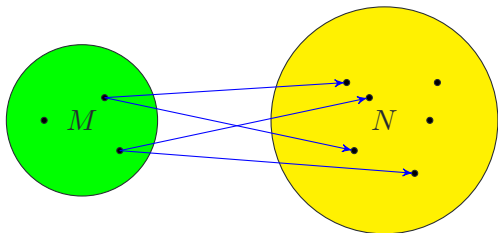


- Sei $R \subseteq M \times N$ eine Relation. Die **inverse Relation** R^{-1} von R :

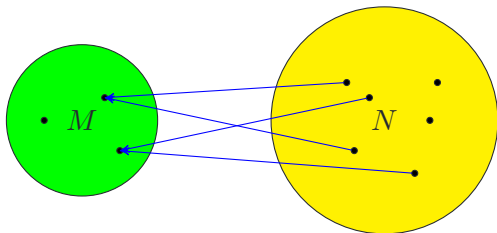
$$R^{-1} := \{(n, m) \in N \times M \mid (m, n) \in R\}.$$

- Insbesondere, falls R eine Relation auf M ist, so ist auch R^{-1} eine Relation auf M .
- Die Inversion bewirkt also einen Tausch der Komponenten bzw. eine Umkehr der Pfeile.

R - Relation von M nach N



R^{-1} - Relation von N nach M



- Beispiel:

- Beispiel: Sei

- Beispiel: Sei $R :=$

- Beispiel: Sei $R := \{(1,$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1),$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1),$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1,$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3),$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3),$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2,$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2),$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2),$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2,$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4),$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4),$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3,$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1,$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2,$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3,$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} =$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1,$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1),$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1),$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3,$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1),$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1),$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1),$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2,$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2),$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2),$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4,$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2),$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2),$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2,$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel:

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Die

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Die inverse

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Die inverse Relation

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Die inverse Relation von $<$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Die inverse Relation von $<$ auf

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Die inverse Relation von $<$ auf $\mathbb{R}$

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$.
Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Die inverse Relation von $<$ auf $\mathbb{R}$ ist

- Beispiel: Sei $R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$ eine Relation auf $\{1, 2, 3, 4\}$. Dann ist

$$R^{-1} = \{(1, 1), (3, 1), (2, 2), (4, 2), (2, 3)\}.$$

- Beispiel: Die inverse Relation von $<$ auf $\mathbb{R}$ ist $>$.

- Seien

- Seien $R \subseteq$

- Seien $R \subseteq M \times N$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' ,

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R; R'$,

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R;R'$, definieren

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R;R'$, definieren wir

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R;R'$, definieren wir wie

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R;R'$, definieren wir wie folgt:

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' :=$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P :$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists n \in N$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R \text{ und } (n, p) \in R' \}$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, \$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, \$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{ (m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R' \}$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel.

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R :=$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' :=$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3),$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (4,$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 1)\}.$$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 1)\}.$$

Relationen

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 1)\}.$$

Relationen auf

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 1)\}.$$

Relationen auf $\{1,$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 1)\}.$$

Relationen auf $\{1, 2,$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

- Beispiel. Seien

$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 1)\}.$$

Relationen auf $\{1, 2, 3,$

- Seien $R \subseteq M \times N$ und $R' \subseteq N \times P$ Relationen.
- Die **Komposition** von R gefolgt von R' , geschrieben als $R ; R'$, definieren wir wie folgt:

$$R ; R' := \{(m, p) \in M \times P : \exists_{n \in N} (m, n) \in R, (n, p) \in R'\}.$$

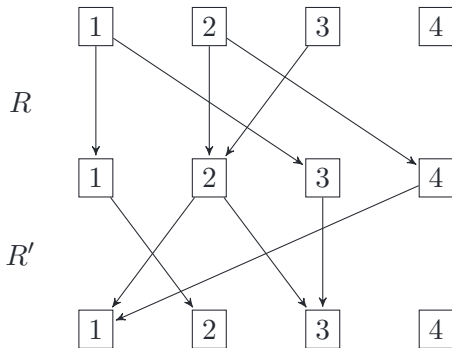
- Beispiel. Seien

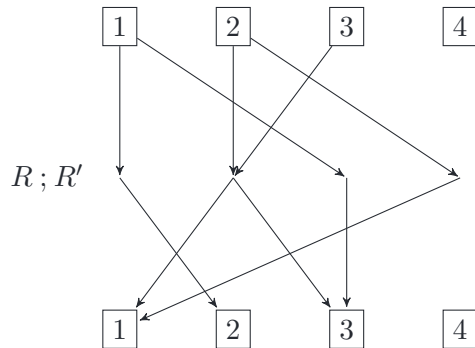
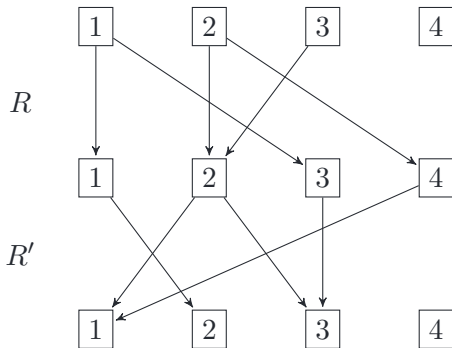
$$R := \{(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 4), (3, 2)\}$$

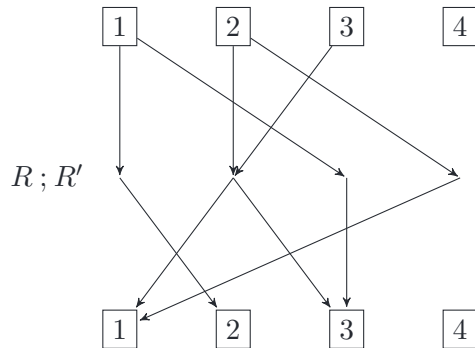
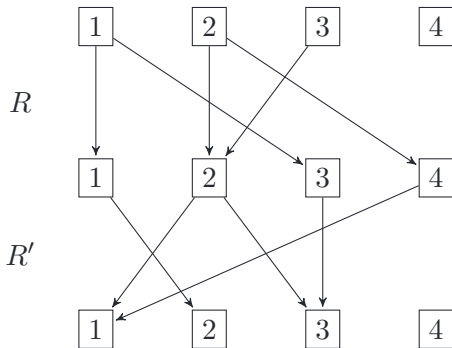
und

$$R' := \{(1, 2), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (4, 1)\}.$$

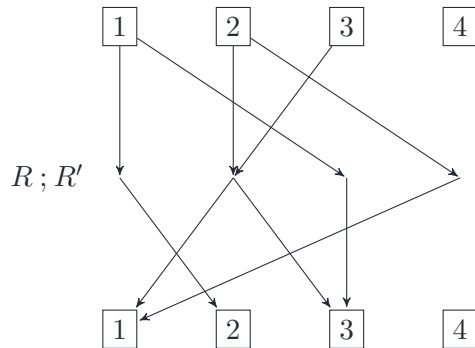
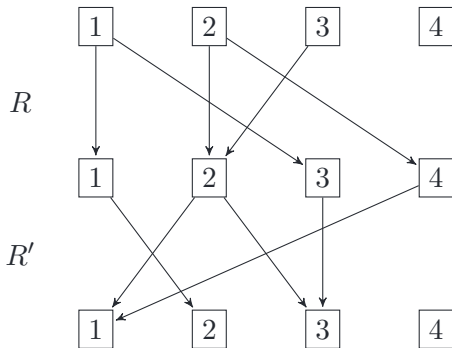
Relationen auf $\{1, 2, 3, 4\}$.



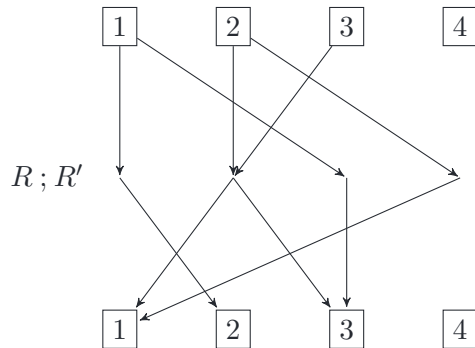
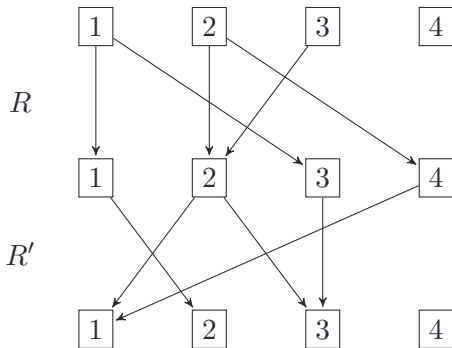




- Dann

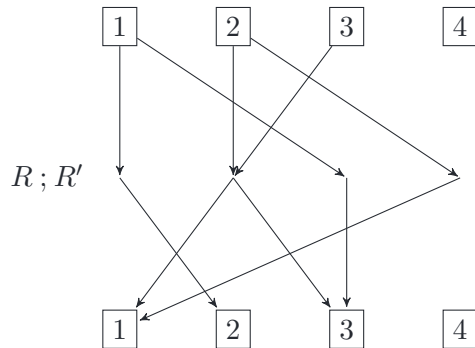
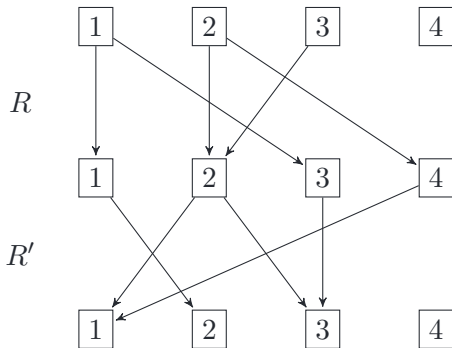


- Dann ist



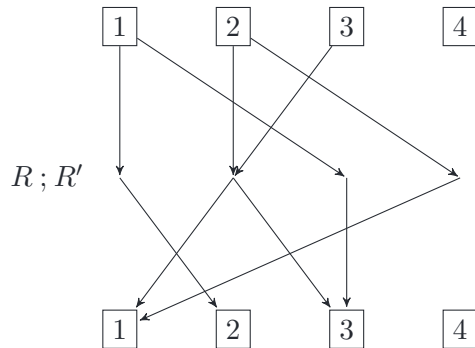
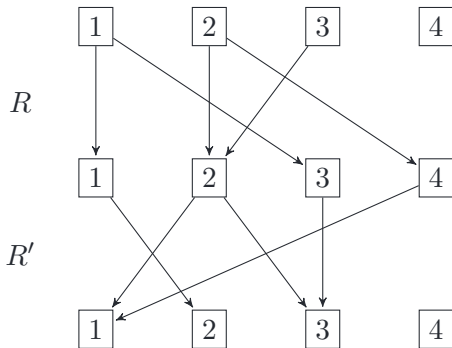
- Dann ist

$$R ; R' =$$



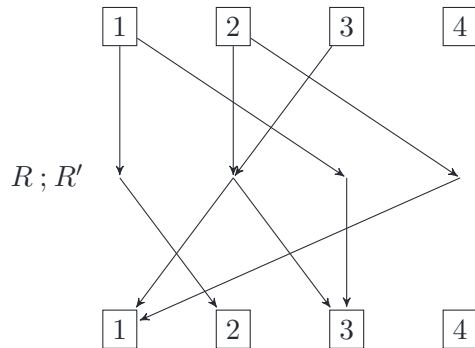
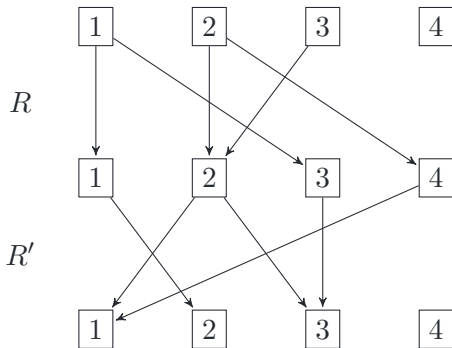
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1,$$



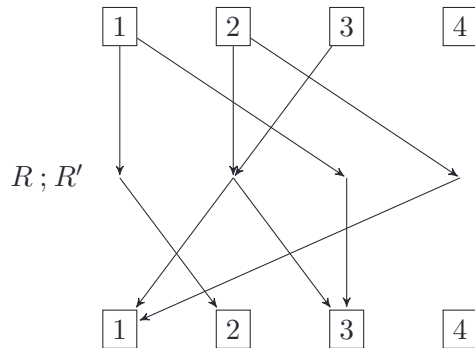
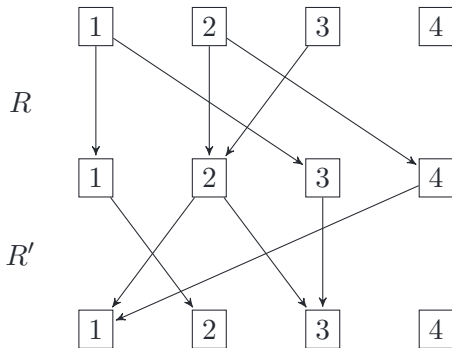
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1,2),$$



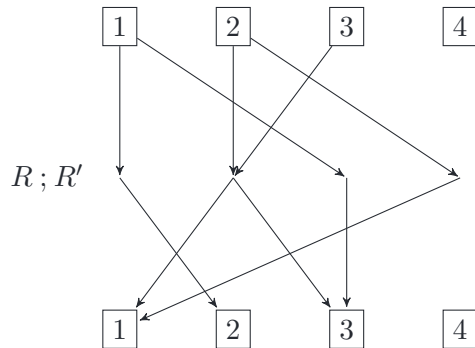
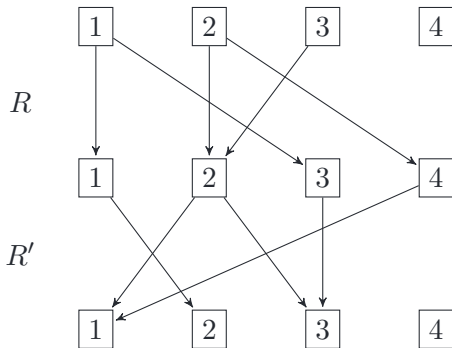
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1,2),$$



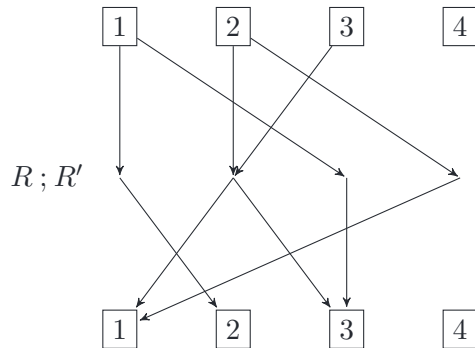
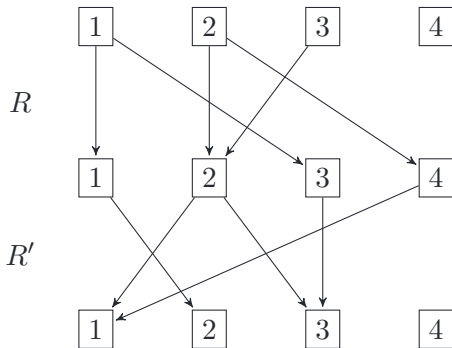
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1,$$



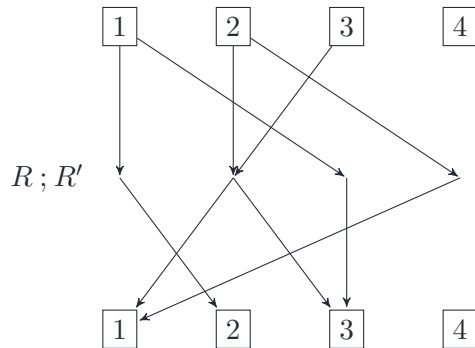
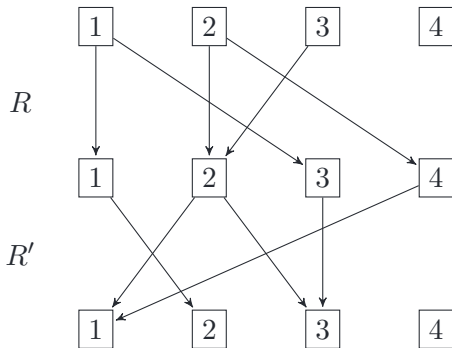
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3),$$



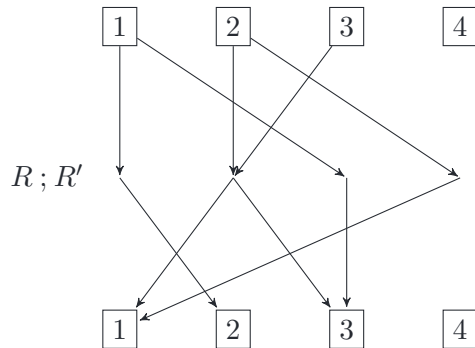
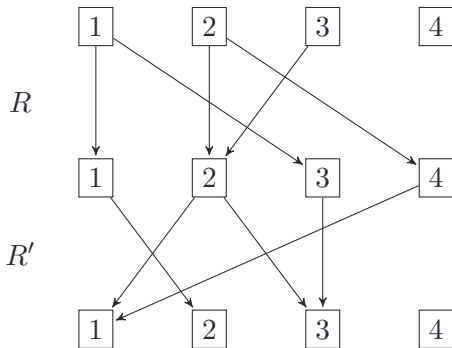
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3),$$



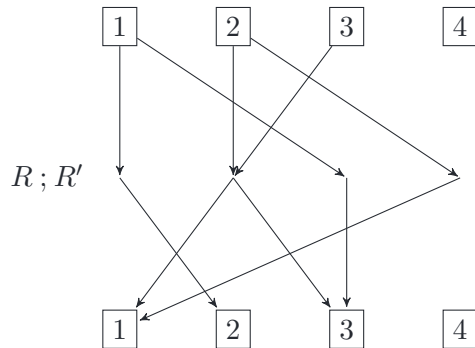
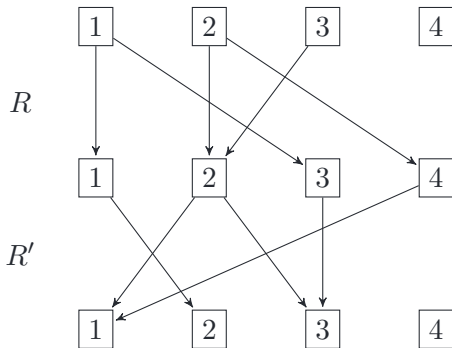
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2,$$



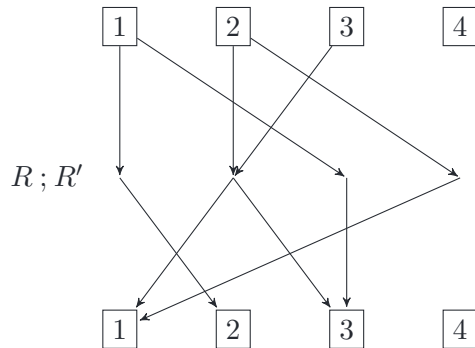
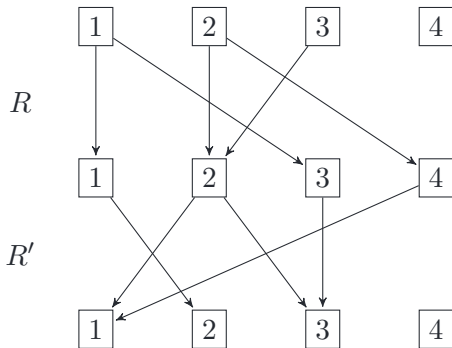
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1),$$



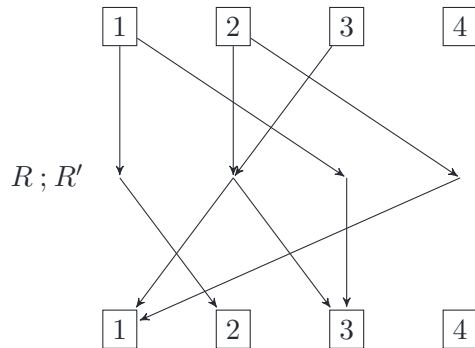
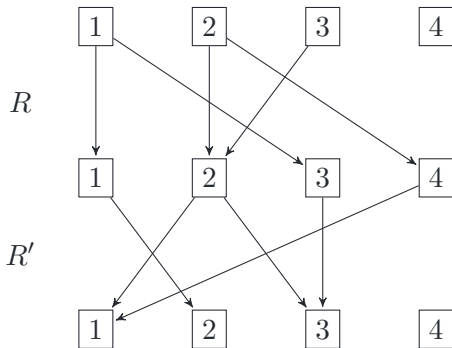
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1),$$



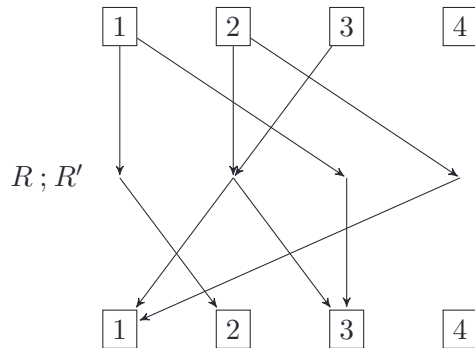
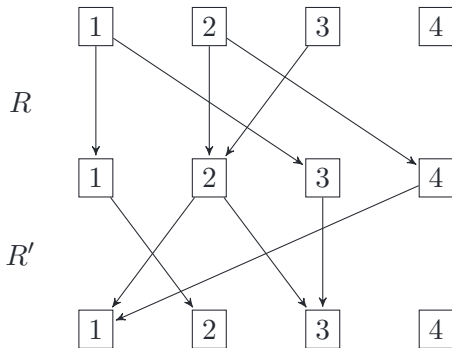
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2,$$



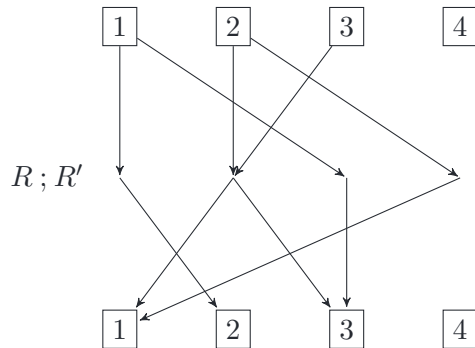
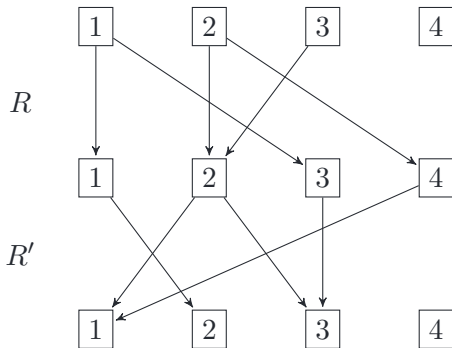
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3)\},$$



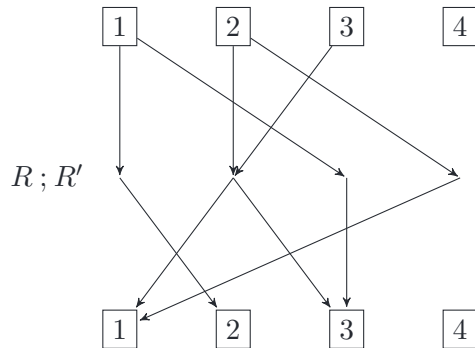
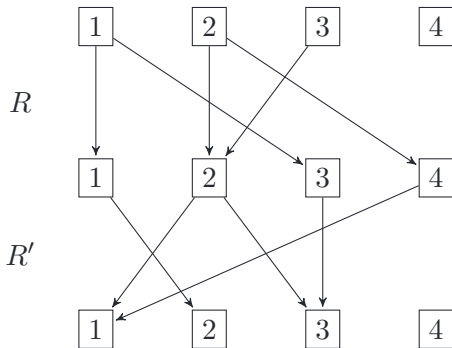
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3)\},$$



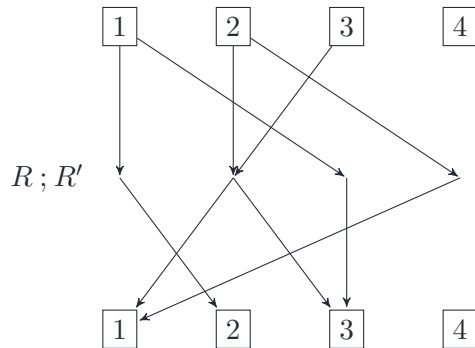
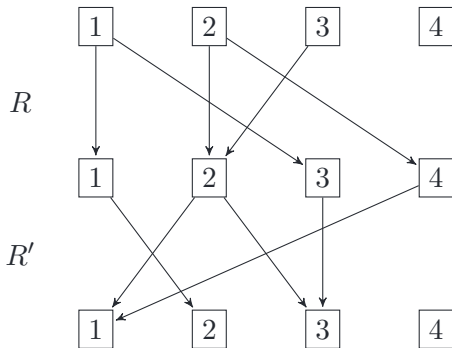
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1), (3,4)\}$$



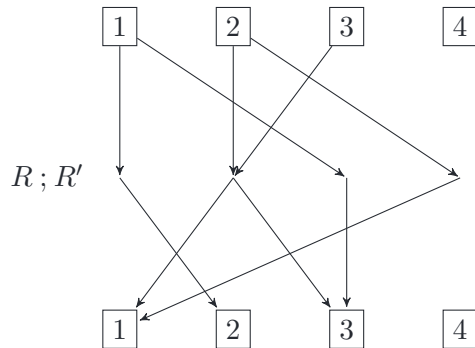
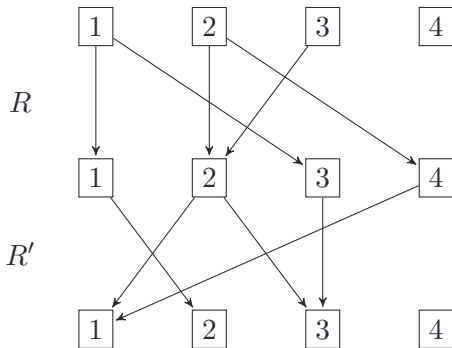
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1),$$



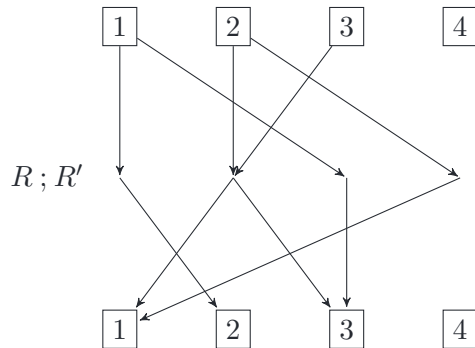
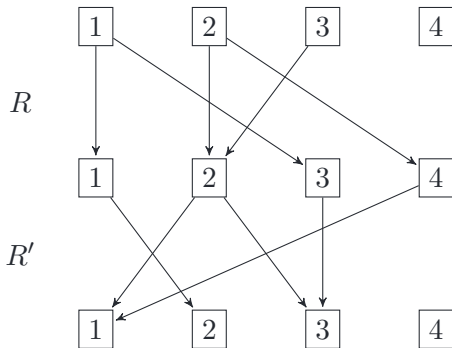
- Dann ist

$$R ; R' = \{(1,2), (1,3), (2,1), (2,3), (3,1),$$



- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3,$$



- Dann ist

$$R ; R' = \{(1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 1), (3, 3)\}.$$

1. Wiederholung - Induktionsbeweise
2. Wiederholung - Vereinigung der Vereinigung und Schnitts
3. Geordnete Paare und Kartesische Produkte
4. Relationen - Definitionen und erste Beispiele
5. Eigenschaften von Relationen
6. Operationen auf Relationen
- 7. Äquivalenzrelationen**

- Motivation:

- Motivation: Häufig

- Motivation: Häufig haben

- Motivation: Häufig haben wir

- Motivation: Häufig haben wir eine

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten,

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft,

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

► In

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

► In diesem

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

► In diesem Fall

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen,

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich”

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind,

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
- ▶ In einem Geschäft könnte es 50

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben,

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt,

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau,

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen,

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.

- ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.

- ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten:

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen wir “Äquivalenzrelationen”.

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen wir “Äquivalenzrelationen”. Wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen wir “Äquivalenzrelationen”. Wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen wir “Äquivalenzrelationen”. Wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen wir “Äquivalenzrelationen”. Wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen wir “Äquivalenzrelationen”. Wir

- Motivation: Häufig haben wir eine Menge von Objekten, zum Beispiel verschiedene Farbprodukte. Wir interessieren uns aber nur für eine bestimmte Eigenschaft, z. B. die Farbe.
 - ▶ In diesem Fall könnten wir sagen, dass zwei Farbprodukte “gleich” sind, wenn sie die gleiche Farbe haben.
 - ▶ In einem Geschäft könnte es 50 verschiedene Farbprodukte geben, aber wenn es nur zwei Farben gibt, rot und blau, dann könnten wir sagen, dass das Geschäft nur rote und blaue Farbprodukte verkauft.
- Wir könnten uns nur für die Parität einer gegebenen natürlichen Zahl interessieren. In diesem Fall gibt es natürliche Zahlen nur in zwei Arten: gerade und ungerade.
- Wir könnten uns nur für die Anzahl der verschiedenen Primteiler einer natürlichen Zahl interessieren. Dann wären 30 und 105 voneinander ununterscheidbar.
- Solche Relationen zwischen Objekten nennen wir “Äquivalenzrelationen”. Wir

- Sei

- Sei M

- Sei M eine

- Sei M eine Menge

- Sei M eine Menge und

- Sei M eine Menge und sei

- Sei M eine Menge und sei $\sim$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M .

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen,

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist,

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar)

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a)

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist,

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a),

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist,

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c .)
- Oft

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c .)
- Oft benutzen wir das

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c .)
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c .)
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel:

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n .

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert:

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität:

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$,

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie:

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a,$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$,

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$,

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität:

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a,$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien a, b ,

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und $n \mid c - b$.

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$.
 - ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und $n \mid c - b$, wobei

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).

• Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.

• Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.

▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.

▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und

$n \mid c - b$, wobei $n \mid (b - a) + (c - b) =$

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).

• Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.

• Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.

▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.

▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und

$n \mid c - b$, wobei $n \mid (b - a) + (c - b) = c - a$,

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).

• Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.

• Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.

▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.

▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und $n \mid c - b$, wobei $n \mid (b - a) + (c - b) = c - a$, was

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).

• Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.

• Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.

▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.

▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und

$n \mid c - b$, wobei $n \mid (b - a) + (c - b) = c - a$, was bedeutet

• Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).

• Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.

• Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.

▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.

▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und $n \mid c - b$, wobei $n \mid (b - a) + (c - b) = c - a$, was bedeutet dass

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist

- ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
- ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
- ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).

- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.

- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.

- ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.

- ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und

$n \mid c - b$, wobei $n \mid (b - a) + (c - b) = c - a$, was bedeutet dass $a \equiv$

- Sei M eine Menge und sei $\sim$ eine Relation auf M . Wir sagen, dass M eine **Äquivalenzrelation** ist, wenn M ist
 - ▶ reflexiv (Jedes Objekt a ist ununterscheidbar von a selbst),
 - ▶ symmetrisch (Wenn a ununterscheidbar von b ist, dann ist auch b ununterscheidbar von a), und
 - ▶ transitiv (Wenn a ununterscheidbar von b und b ununterscheidbar von c ist, dann ist auch a ununterscheidbar von c).
- Oft benutzen wir das Zeichen $\equiv$ für Äquivalenzrelationen.
- Beispiel: Kongruenz modulo n . Sei $n \in \mathbb{N}_+$. Wir haben schon früher eine Relation auf $\mathbb{Z}$ definiert: $a \equiv b$ gdw. $n \mid b - a$. ▶ Reflexivität: Sei $a \in \mathbb{Z}$. Dann $n \mid a - a$, also $a \equiv a$.
 - ▶ Symmetrie: Seien $a, b \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$, also $n \mid b - a$. Deswegen auch $n \mid a - b$, wobei $b \equiv a$.
 - ▶ Transitivität: Seien $a, b, c \in \mathbb{Z}$ mit $a \equiv b$ und $b \equiv c$. Dann $n \mid b - a$ und $n \mid c - b$, wobei $n \mid (b - a) + (c - b) = c - a$, was bedeutet dass $a \equiv c$.